



FAIRE GRANDIR VOS PROJETS



Note de synthèse du projet de stockage d'énergie par batteries de MARLENHEIM

Commune de Marlenheim (67)

Commune de Marlenheim (67)

Novembre 2024

1.	PREAMBULE.....	4
2.	PRESENTATION DU MAITRE D'OUVRAGE	5
2.1	Présentation du programme ECHO	6
3.	CONTEXTE REGLEMENTAIRE	8
3.1	Règlement d'urbanisme.....	8
3.2	Code de l'Environnement.....	8
3.3	Nomenclature ICPE	10
3.4	Nomenclature Loi sur l'Eau	11
3.5	Code forestier	12
3.6	Evaluation des incidences Natura 2000	12
3.7	Dossier de demande de dérogation de destruction d'espèces protégées	12
3.8	Etude Préalable Agricole	12
4.	INTERETS DU STOCKAGE D'ELECTRICITE	13
4.1	A l'échelle nationale	13
4.1.1	Intégration des énergies renouvelables	13
4.1.2	Réduction de la dépendance aux énergies fossiles.....	13
4.1.3	Flexibilité et gestion des pics de demande	13
4.1.4	Optimisation des infrastructures énergétiques	13
4.1.5	Renforcement de la résilience du réseau	13
4.1.6	Développement d'une économie circulaire et d'emplois locaux	13
4.1.7	Stockage à petite échelle pour les consommateurs.....	13
4.1.8	Réduction des coûts du système électrique à long terme.....	14
4.1.9	Réduction des coûts pour les ménages	14
4.1.10	Développement d'une filière de stockage énergétique	14
4.2	A l'échelle régionale	14
4.3	A plus petite échelle	15
5.	DESCRIPTION DU PROJET	16
5.1	Situation du projet	16
5.2	Les raisons du choix du site.....	18
5.3	Technologie employée	20

5.3.1	Généralités sur les batteries Li-ion	20
5.3.2	Technologie Lithium-Fer-Phosphate (LFP)	22
5.3.3	La norme UL 9540A	24
5.4	Eléments composant le projet.....	25
5.5	Implantation	26
5.6	Caractéristiques techniques du projet	26
5.7	Zoom sur la gestion des eaux du site (cf.étude hydraulique)	26
5.8	Zoom sur les dispositifs de sécurité (cf. note d’analyse de risques).....	28
5.8.1	Choix dans la conception	28
5.8.2	Prévention contre la malveillance	28
5.8.3	Gestion du site.....	28
5.8.4	Système de détection et de signalisation	29
5.8.5	Mesures d’intervention.....	29
6.	LE CHANTIER DE CONSTRUCTION	31
6.1	Préparation du site et sécurisation	31
6.2	Raccordement au poste RTE	31
6.3	Mise en œuvre des conteneurs	32
6.4	Raccordements électriques et mise en service du site	32
6.5	Remise en état du site.....	32
7.	SYNTHESE DES ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT	34
8.	CONCLUSION	38
9.	ANNEXES.....	39

1. PREAMBULE

Dans un contexte de développement des énergies renouvelables et de leur intégration dans le réseau électrique français, la société Amarenco France souhaite développer un projet de stockage d'énergie électrique par batterie lithium-ion proche du poste-source de MARLENHEIM, dans le département du Bas-Rhin, région Grand-Est.

Ce stockage sera assuré par des batteries Lithium-ion dont la sécurité et l'efficacité ont été prouvés sur plusieurs projets menés en France.

Ce projet d'intérêt public majeur pour la transition énergétique répond à plusieurs objectifs :

- Besoin de sécurisation du réseau électrique français lors des pics de consommation afin de remplacer progressivement les énergies fossiles et ainsi participer à la décarbonation.
- Dans ces mêmes périodes, il permet d'éviter l'importation d'électricité des pays voisins et assurer notre démarche vers l'indépendance énergétique.
- Absorber les pics de production d'électricité pour en restituer lors des pics de consommation. Cela contribue à décongestionner les réseaux et réduire les investissements.
- Il fournit également des services de flexibilité dédiés au réseau lui permettant de maintenir la fréquence et la tension nécessaires à la sécurité du système. Ces besoins de flexibilités vont devenir de plus en plus fréquents avec l'augmentation de la part des énergies renouvelables (énergies intermittentes) dans le mix énergétique français, et l'augmentation des besoins en électricité.
- Il participe à la stabilité des prix de l'électricité et réduisant les écarts de prix.

2. PRESENTATION DU MAITRE D'OUVRAGE

La société Maître d'Ouvrage de ce projet de stockage est AFR 58, appartenant à la société Amarenco. Cette société de projet a été créée afin de porter l'ensemble des autorisations administratives, les investissements et l'exploitation de ce projet de stockage d'énergie.

La société Amarenco a confié l'assistance à maîtrise d'ouvrage du développement du projet à la société SEPALE.

Amarenco Group est un producteur indépendant d'énergie photovoltaïque et un stockeur d'énergie de référence en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Amarenco Group a vu le jour en 2018, suite au rapprochement de deux entreprises aux expertises complémentaires :

- Méthode Carré, bureau d'études et maître d'œuvre français fondé en 2008 par Olivier Carré pour concevoir des projets photovoltaïques et accompagner des investisseurs intéressés par ce secteur.
- Amarenco, créé en 2013 en Irlande par Alain Desvigne et John Mullins, afin de financer et de développer des infrastructures autour des énergies renouvelables, notamment en France et en Irlande.

Grâce à un modèle solide, intégrant toute la chaîne de valeur qui permet de générer de l'électricité solaire, Amarenco Group a connu une croissance fulgurante, s'est développé sur 3 continents en à peine 3 ans et a levé près de 500 M€ auprès d'investisseurs de renom depuis 2020.

La société détient aujourd'hui un portefeuille de 700 MW (5 GW en développement) en centrales au sol, toitures industrielles, ombrières de parking, hangars, et serres agrivoltaïques. Implanté dans le monde rural et proche du monde agricole depuis sa création, Amarenco met particulièrement en avant son savoir-faire dans le couplage d'activités agricoles et de systèmes photovoltaïques, pour développer des solutions agrivoltaïques expérimentales et innovantes au service des agriculteurs et de la transition énergétique.



+ 200

Collaborateurs



500 MW

de puissance électrique en construction en moyenne chaque année



500 millions € d'investissement....

d'investissements en moyenne chaque année



+ 2 000

infrastructures solaires et solarisées déployées à ce jour



+ 500

Infrastructures, Leader Européen de l'agrivoltisme



Lauréat

de la plus grande batterie de stockage en Europe



N°1

des AO de toitures en France



Président

de l'équipe de travail Agripv de l'association Européenne de l'énergie solaire

Plus qu'un producteur d'énergie responsable, AMARENOC a pour ambition d'être un acteur de la transformation de l'économie pour faire rimer les mots « rentable » et « durable ».

- **Pour cela, nous nous sommes fixés un cap clair** : freiner le réchauffement climatique, en participant à la décarbonation de l'économie mondiale à l'horizon 2050.

- **Nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre cet objectif**, car nos fondements sont solides et réalistes, soutenus par des experts et des scientifiques.
- **Nous défendons l'écologie humaine**, en encourageant les initiatives qui redonnent du sens aux engagements individuels et collectifs, afin de cultiver l'esprit d'espérance.
- **Nous nous positionnons comme des réconciliateurs et des régénérateurs**, via un écosystème harmonieux, qui renouvelle nos esprits et nos sols nourriciers.
- **Nous croyons en un nouveau paradigme, celui du capitalisme régénératif**, dans une logique de respect et de co-création entretenue avec la nature et les espèces qui la composent.
- **Nous sommes des acteurs du changement** et nous entraînons avec nous chaque jour toutes les énergies positives et renouvelables, qui invitent à croire en un avenir durable.

2.1 Présentation du programme ECHO

Amarenco s'engage à mobiliser systématiquement une partie de ses fonds investis dans le déploiement de ses infrastructures afin de produire une électricité régénératrice, c'est à dire une électricité qui s'accompagne de la régénération des écosystèmes des territoires dans lesquels les infrastructures sont déployées.



L'« AMARENCO PLEDGE », c'est un engagement de l'entreprise à allouer 2 millions d'euros par GW crête de puissance électrique investi à des programmes de régénération, ainsi que 500 000 euros par GW d'actifs en exploitation chaque année.

Cet engagement est l'illustration parfaite de la philosophie d'Amarenco et de son engagement à préserver la planète.

Dès l'année 2022, l'« AMARENCO PLEDGE » se concrétisera à travers les « programmes ECHOS », partout où le groupe est implanté et se présentera à l'avenir, comme suit :

- **Des programmes de régénération à l'échelle de nos projets :** Amarenco développe des programmes de régénération adaptés à chaque site et chaque climat de tous les sols sur lesquels les centrales photovoltaïques au sol et agri-photovoltaïques sont déployés, afin de redonner la capacité des sols à absorber les émissions carbonees et de favoriser la biodiversité ainsi que la rétention d'eau. L'entreprise contribuera ainsi à l'objectif 4 pour 1000, initié en même temps que l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015.

Par ailleurs, à chaque fois que la taille et configuration d'un site sur lequel la société réalise une infrastructure solaire le permet, Amarenco met en œuvre sur une parcelle de 1 000 à 2 000 m² une micro-forêt, une forêt comestible ou encore un jardin forêt, et sera rendu accessible au public.

- **Des programmes de régénération à l'échelle de nos territoires :** Amarenco développe des programmes structurants favorisant la régénération des écosystèmes dans tous les pays où l'entreprise investit de manière significative dans ses infrastructures photovoltaïques.

Ces programmes sont notamment focalisés sur la restauration de sols et de forêts fortement dégradés en sols vivants, ainsi que sur la résilience des forêts et l'agriculture régénérative de masse, en particulier l'agroforesterie. Tous ces programmes soulignent l'engagement d'Amarenco à produire une énergie à la

fois propre et qui contribue à la régénération environnementale, véritable axe de différenciation par rapport à des producteurs d'énergie traditionnels.

3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

D'après les articles L211-2-1 du code de l'énergie et L411-2-1 du code de l'environnement, « les projets de stockage répondent à un intérêt public majeur. »

3.1 Règlement d'urbanisme

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Marlenheim, approuvé le 28/11/2022 règlemente l'installation des nouveaux projets. En zone agricole A, zone sur laquelle le projet de stockage d'énergie par batterie est envisagé, les « constructions et installations destinées aux services publics et d'intérêt collectif » ainsi que « les constructions et installations à usage d'infrastructures nécessaires à l'exploitation, au fonctionnement et à l'entretien des réseaux de toute nature ainsi que les ouvrages techniques liés à ces réseaux » sont autorisées « sous condition qu'elles ne remettent pas en cause le fonctionnement d'une exploitation agricole et ne portent pas atteinte au caractère de la zone ».

Les derniers échanges avec les services de l'Etat, de la Chambre d'Agriculture et du Service d'Incendie et de Secours notamment ont permis d'aboutir à la conclusion que « **le PLU de Marlenheim permet la construction de ce projet dans le zonage projeté** » (*Compte-rendu de la réunion du CAP Stockage sur le projet AMARENCO [...], en date du 9 juillet 2024, joint en annexe*).

3.2 Code de l'Environnement

L'article R122-2 du Code de l'Environnement détermine les types de projets soumis ou susceptibles d'être soumis à évaluation environnementale. Les projets relevant d'une ou plusieurs catégories énumérées dans le tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

Dans le cadre d'un projet de stockage par batteries, deux rubriques de l'annexe à l'article R122-2 pouvant être visées :

CATÉGORIES de projets	PROJETS soumis à évaluation environnementale	PROJETS soumis à examen au cas par cas
32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.	Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.	Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
		Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.	a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ; -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article <u>L. 161-4</u> du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ; -les parties urbanisées de la commune au sens de l'article <u>L. 111-3</u> du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;	a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article <u>R. * 420-1</u> du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
	b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;	
	c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ; -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ; -les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.	b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article <u>R. 111-22 du code de l'urbanisme</u> ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.

A noter que :

- la mise en place d'une liaison souterraine pour raccordement au poste électrique n'est pas concernée par la réalisation d'une étude d'impact systématique ou d'une demande d'examen au cas par cas.
- l'emprise au sol correspond aux éléments surélevés du site : containers, bâtiment et postes.

Le projet de batterie d'une puissance de 110 MW nécessitera la construction d'un poste de transformation dont les caractéristiques correspondent à minima aux conditions de la rubrique 32 ci-dessus, imposant un examen au cas par cas du projet.

Le terrain d'assiette est d'environ 1,67 ha. Cette surface comprend une surface de plancher créée de 1,44 ha répartie comme suit :

Occupation du sol	Surface (m ²)
Plateforme compactée	6 189
Plateforme imperméable	7 194
Bâtiments techniques	108
Transformateur principal	126
Réserve incendie	210
Aire d'aspiration	120
Noüe étanche	500
TOTAL	14 447

En conséquence, le projet est soumis à l'examen au cas par cas au titre des rubriques 32 et 39.

3.3 Nomenclature ICPE

Le stockage d'électricité par batteries est soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) pour la rubrique suivante :

Rubrique	Désignation de l'activité	Seuil de classement	Classement
2925-2	Atelier de charges d'accumulateurs électriques.	Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération est > 600 kW	Déclaration (D)

Il existe actuellement deux arrêtés-types qui concernent la rubrique 2925 : l'arrêté du 29 mai 2000 (rubrique 2925-1) et l'arrêté du 3 août 2018 (rubrique 2925-2). La charge des batteries ne produisant pas d'hydrogène, le projet est classé dans la rubrique 2925-2, encadrée par l'arrêté du 3 août 2018.

Cet arrêté concerne plus précisément les ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925. En effet, d'après l'article 1 de cet arrêté : « Les installations de charge d'au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 sont soumises aux dispositions du présent arrêté. »

Ainsi, l'arrêté du 03/08/2018 n'est pas adapté aux installations de stockage de batterie, les caractéristiques d'un projet de stockage d'électricité par batteries étant très différentes des installations de charge pour les véhicules.

Récemment, une réflexion a eu lieu sur l'adaptation de l'Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales pour les stockages stationnaires ICPE soumis à la rubrique 2925-2 par le Ministère de la Transition Ecologique, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Bureau des Risques de l'Industrie de l'Energie et de la Chimie. A ce jour, aucun élément n'a été acté mais une nouvelle réglementation devrait voir le jour prochainement.

Cette demande (télédéclaration) sera réalisée en parallèle du dépôt du Permis de Construire afin que l'accusé de déclaration puisse être joint au PC.

3.4 Nomenclature Loi sur l'Eau

Dans le cadre du projet d'installation de stockage d'électricité par batteries de Marlenheim, la mise en place d'une plateforme sera nécessaire pour l'accueil des équipements. Cette opération va modifier le régime d'écoulement local en augmentant les ruissellements.

De par la taille du projet augmenté de son bassin versant intercepté (supérieure à 1 ha) ce projet est soumis à déclaration pour la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA. La création d'un point de rejet dans le cours d'eau voisin engendre également un classement au titre de cette nomenclature.

Rubrique	Désignation de l'activité	Seuil de classement	Caractéristiques	Régime
2.1.5.0	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol	Surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet. NS < 1 ha < D < 20 ha < A	Emprise projet + bassin versant interceptée = 14,4 ha	Déclaration (D)
3.1.2.0	Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau	Longueur concernée D < 100 m < A	Raccordement avec le nouveau fossé (2 m de large environ)	Déclaration (D)

3.5 Code forestier

Le code forestier informe que toute opération de défrichement portant, même partiellement, sur un boisement de plus de 4 ha (superficie variable suivant les départements), et concernant une végétation de plus de 30 ans, est soumis à demande d'autorisation de défrichement.

Aucun défrichement ou déboisement n'est prévu dans le cadre du projet.

3.6 Evaluation des incidences Natura 2000

Les projets soumis à étude d'impact doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 (article R414-19 du code de l'Environnement). Un projet de stockage d'électricité par batteries n'est, généralement, pas soumis à étude d'impact systématique. Cependant, dans certains cas, au regard de la proximité avec des zonage Natura 2000 et/ou une connexion possible, il est préférable de réaliser une analyse spécifique sur la thématique.

Dans le cas du projet de Marlenheim, la zone Natura 2000 la plus proche est celle du Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann située à 7,5 km à l'ouest. Au vu de la notice écologique, le projet n'a pas d'incidence sur cette zone Natura 2000.

3.7 Dossier de demande de dérogation de destruction d'espèces protégées

Toute destruction d'espèce protégée ou d'habitat d'espèce protégée est interdite. Un cadre dérogatoire permet de définir les conditions pour lesquelles un projet peut être autorisé, malgré une destruction des espèces ou habitats d'espèces protégées.

Le projet n'est pas susceptible d'impacter et donc de détruire des espèces protégées ou des habitats d'espèces protégées. Un dossier de demande de destruction au titre des espèces protégées n'est donc pas nécessaire.

3.8 Etude Préalable Agricole

Les projets soumis à la réalisation d'une étude préalable agricole sont ceux qui réunissent les trois conditions suivantes (Article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime) :

- Soumis à étude d'impact systématique ;
- Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole, forestière ou naturelle (ET) affectée à une activité agricole dans les cinq dernières années précédant le dépôt du projet quand ce dernier est situé en zone agricole (OU) dans les trois dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ;
- Le projet consomme de la terre agricole sur une surface supérieure ou égale à une surface fixée entre 1 ha et 10 ha en fonction des départements (5 ha pour le Bas-Rhin).

Le projet de stockage d'électricité par batteries n'est pas soumis à étude d'impact systématique et présente un site d'implantation inférieur à 5 ha. Ainsi, ils ne répondent pas aux 3 conditions de déclenchement d'une étude préalable agricole.

Dans ce contexte, il n'est donc pas nécessaire de réaliser une analyse poussée de l'incidence agricole du projet.

4. INTERETS DU STOCKAGE D'ELECTRICITE

4.1 A l'échelle nationale

Le stockage d'électricité par batterie présente plusieurs intérêts majeurs pour la France, tant sur le plan énergétique, qu'écologique, économique et stratégique.

4.1.1 Intégration des énergies renouvelables

La France, comme de nombreux autres pays, cherche à augmenter sa part d'énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire. Cependant, ces sources sont intermittentes. Le stockage par batterie permet de lisser la production d'énergie en stockant l'excédent produit lors des périodes de forte production et de le restituer lorsque la production est faible ou la demande est plus élevée. Cela contribue à améliorer la stabilité du réseau.

4.1.2 Réduction de la dépendance aux énergies fossiles

Le stockage d'électricité par batterie permet de réduire la dépendance aux centrales thermiques à combustibles fossiles, qui sont souvent utilisées pour combler les pics de demande. Cela soutient les objectifs de transition énergétique et de réduction des émissions de CO₂. En stockant de l'énergie propre générée par les renouvelables, les batteries facilitent la décarbonation du secteur énergétique.

4.1.3 Flexibilité et gestion des pics de demande

Le stockage par batterie offre une grande flexibilité pour répondre rapidement aux pics de demande. Les batteries peuvent être déchargées rapidement et fournir de l'énergie au réseau dans des périodes de forte demande. Cela réduit la nécessité d'activer des centrales de production d'énergie polluantes ou coûteuses en période de pointe et d'éviter l'importation d'électricité des pays voisins.

4.1.4 Optimisation des infrastructures énergétiques

Les batteries peuvent être utilisées pour lisser les fluctuations de la demande et de l'offre d'électricité à l'échelle locale, réduisant ainsi la nécessité d'une extension coûteuse des infrastructures de production et de transport d'électricité. Elles permettent aussi de diminuer les pertes liées au transport de l'électricité sur de longues distances.

4.1.5 Renforcement de la résilience du réseau

Les batteries contribuent à améliorer la résilience du réseau électrique, notamment en cas de pannes ou de crises. Elles permettent de maintenir l'approvisionnement en électricité durant des périodes de perturbation ou de défaillance temporaire du réseau.

4.1.6 Développement d'une économie circulaire et d'emplois locaux

Le secteur du stockage par batterie peut également jouer un rôle clé dans la création d'emplois et le développement d'une économie circulaire en France, notamment autour de la fabrication, de l'entretien et du recyclage des batteries. Cela pourrait soutenir les objectifs de souveraineté industrielle de la France et de l'Union européenne, en réduisant la dépendance aux fournisseurs de batteries extérieurs.

4.1.7 Stockage à petite échelle pour les consommateurs

Les particuliers et les entreprises peuvent également bénéficier du stockage d'électricité à l'échelle individuelle ou locale (via des batteries domestiques). En stockant l'énergie produite par

des panneaux solaires, les consommateurs peuvent réduire leur dépendance au réseau et optimiser leur consommation d'énergie, tout en réduisant leurs factures d'électricité. Cela s'inscrit dans la dynamique de prosommateurs (producteurs et consommateurs d'énergie).

4.1.8 Réduction des coûts du système électrique à long terme

À terme, l'utilisation généralisée du stockage par batterie pourrait permettre de réduire les coûts globaux du système électrique. Par exemple, au lieu de construire de nouvelles centrales de production ou d'augmenter la capacité du réseau de transport, on pourrait s'appuyer sur des solutions de stockage plus flexibles et moins coûteuses à mettre en place.

4.1.9 Réduction des coûts pour les ménages

Le stockage participe à la stabilité des prix de l'électricité en permettant de réduire les écarts de prix. Il répond à l'enjeu d'accessibilité à l'énergie des ménages modeste afin d'éviter la précarité énergétique.

4.1.10 Développement d'une filière de stockage énergétique

En France, le stockage par batterie fait partie des technologies qui pourraient devenir un levier stratégique de souveraineté énergétique. En investissant dans cette technologie, la France pourrait se positionner comme un acteur clé du secteur, tant sur le plan de la production que de la recherche et du développement.

Le stockage d'électricité par batterie est un élément clé de la transition énergétique en France. Il permet non seulement de mieux intégrer les énergies renouvelables, mais aussi de renforcer la résilience du réseau électrique, d'améliorer l'efficacité énergétique, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, il offre une opportunité de développement industriel et de création d'emplois, contribuant ainsi à une économie plus verte et plus autonome.

4.2 A l'échelle régionale

Le projet de stockage d'électricité par batterie de Marlenheim répond aux objectifs du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) du Grand-Est :

- Couvrir la consommation du Grand-Est (plus importante que la moyenne nationale) par la production d'énergie renouvelable et de récupération. Cela passe par réduire la consommation et augmenter la production d'énergie renouvelable, en incluant le développement de solutions de stockage.
- Adapter les réseaux aux nouveaux modes de productions et de consommation.
- « Améliorer l'égalité des territoires et l'efficacité des systèmes énergétiques en rapprochant les lieux de production et de consommation, en favorisant l'autoconsommation et le stockage des énergies renouvelables. »
- « Optimiser les réseaux pour limiter les besoins de renforcement ou d'extension [...] par le développement des solutions de stockage et la généralisation des réseaux intelligents. »
- L'objectif 5 identifie clairement de développer les technologies en matière de stockage (batteries, etc.).

4.3 A plus petite échelle

Le projet s'inscrit dans les objectifs du Plan Climat et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Bruche Mossig :

Pour le Plan Climat de Bruche Mossig :

- Besoin croissant en énergie pour les ménages : du fait de l'éloignement géographique du secteur des bassins d'emplois et les hivers froids. Avec l'augmentation de la demande et du coût de l'énergie, cela peut amener les ménages à une vulnérabilité et une précarité énergétique. Le Plan Climat relève deux axes forts : la réduction de la consommation et la diversification du bouquet énergétique.
- Une des stratégies de ce plan est également de « valoriser les initiatives les plus prometteuses et les projets porteurs de résultats positifs. »

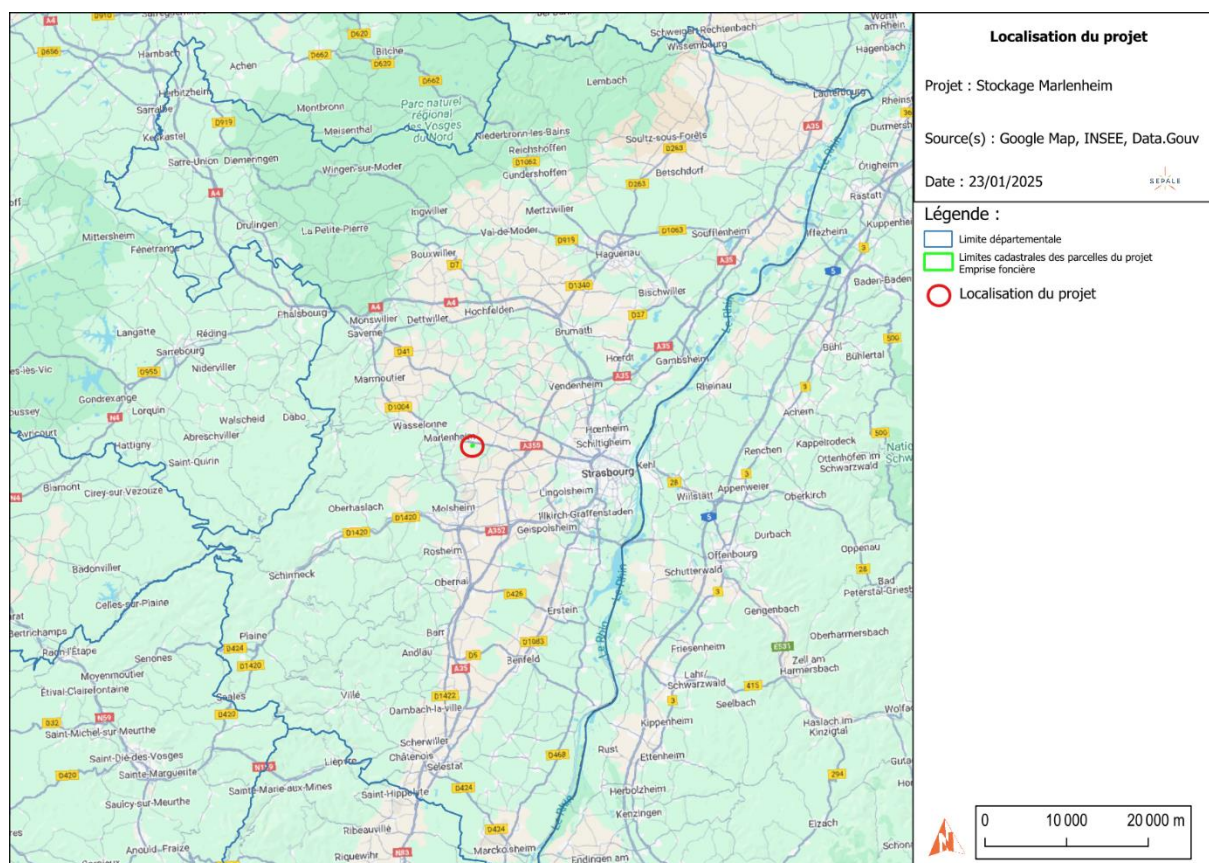
Pour le SCoT Bruche Mossig :

- « Favoriser la mutualisation des infrastructures entre producteurs d'EnR et consommateurs » et de « réduire la consommation d'énergies fossiles » et « des gaz à effet de serre ».
- Faciliter le développement et l'usage des équipements et installations d'intérêt général (notamment liés à l'énergie et aux EnR) en tirant profit des spécificités du territoire dès lors qu'ils n'atteignent pas les réservoirs de biodiversités.
- Il propose également de favoriser une synergie entre les projets énergétiques et les opérations d'urbanisme, la mutualisation des infrastructures et le déploiement des réseaux d'EnR.

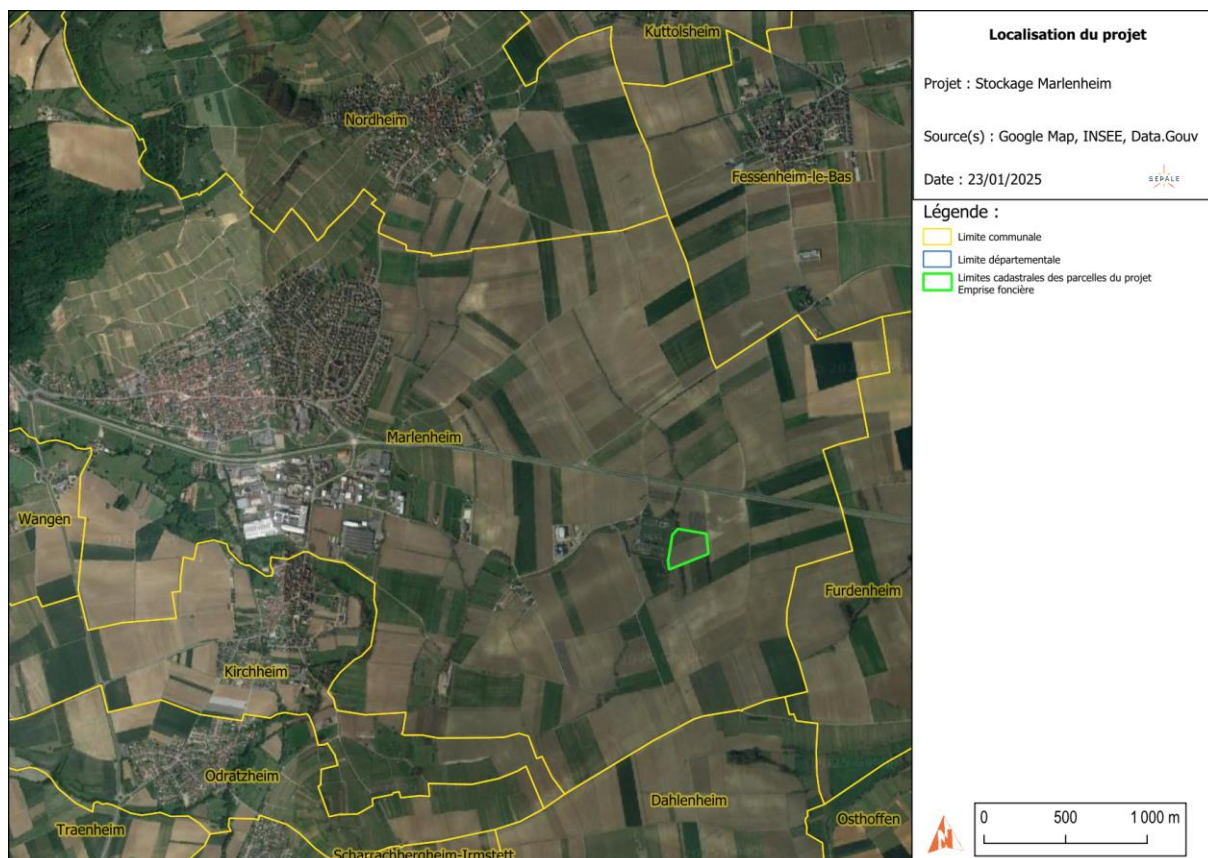
5. DESCRIPTION DU PROJET

5.1 Situation du projet

La zone d'étude, ou d'implantation potentielle (ZIP) du projet de stockage par batterie de Marlenheim s'étend sur une superficie d'environ 4,2 ha. Elle est située dans le département du Bas-Rhin, à l'Est de la commune de Marlenheim. Plus précisément au Sud de la D1004 et à côté du poste source de Marlenheim.

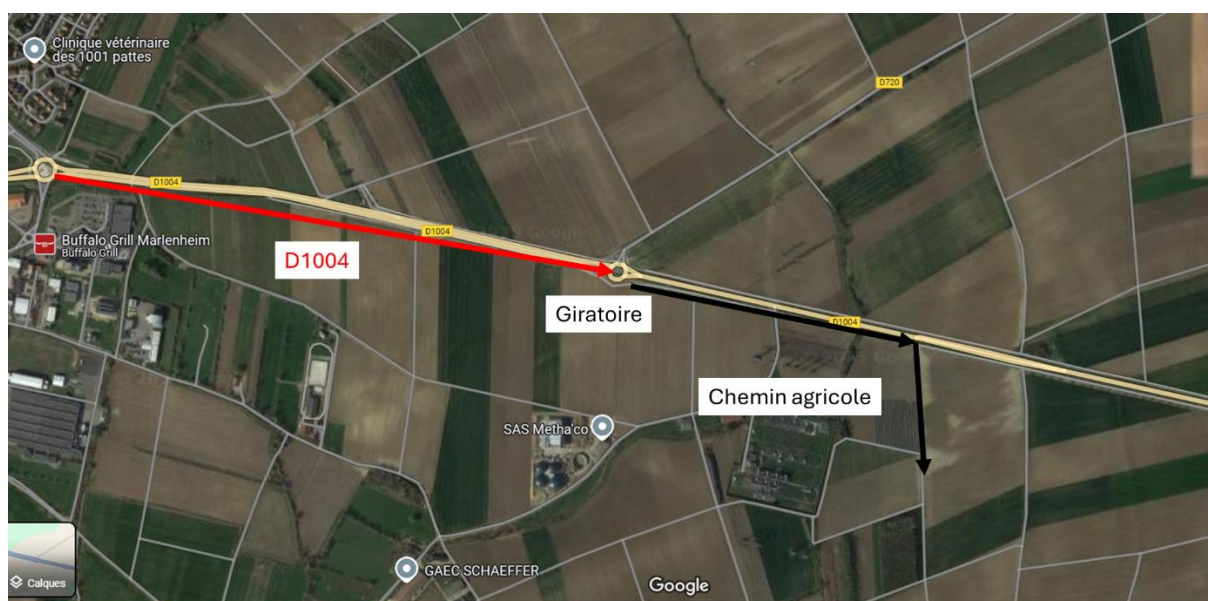


Localisation du projet à l'échelle du département du Bas-Rhin

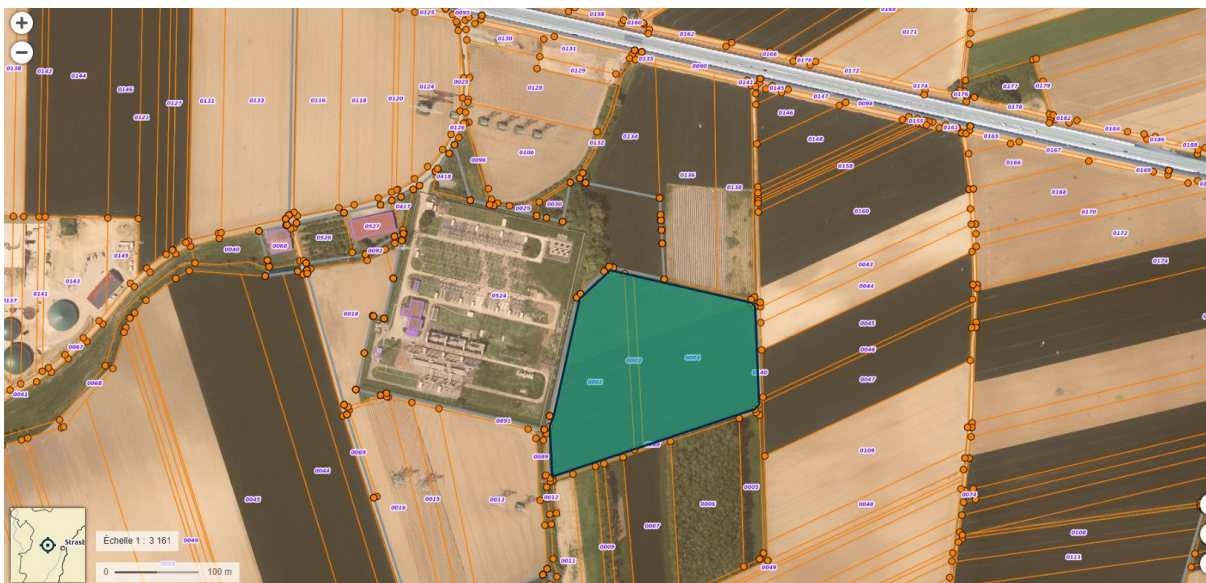


Localisation du projet à l'échelle de la commune de Marlenheim

L'accès se fera via l'aménagement du chemin agricole desservant ces parcelles depuis le giratoire de la route départementale D1004.



Les parcelles concernées par les études sont : Section 37, parcelles 2, 3 et 4.



Les parcelles sont des terrains agricoles cultivés pour 3 ha en blé tendre (RPG 2023) et laissés en jachère pour les 1,2 ha restants.



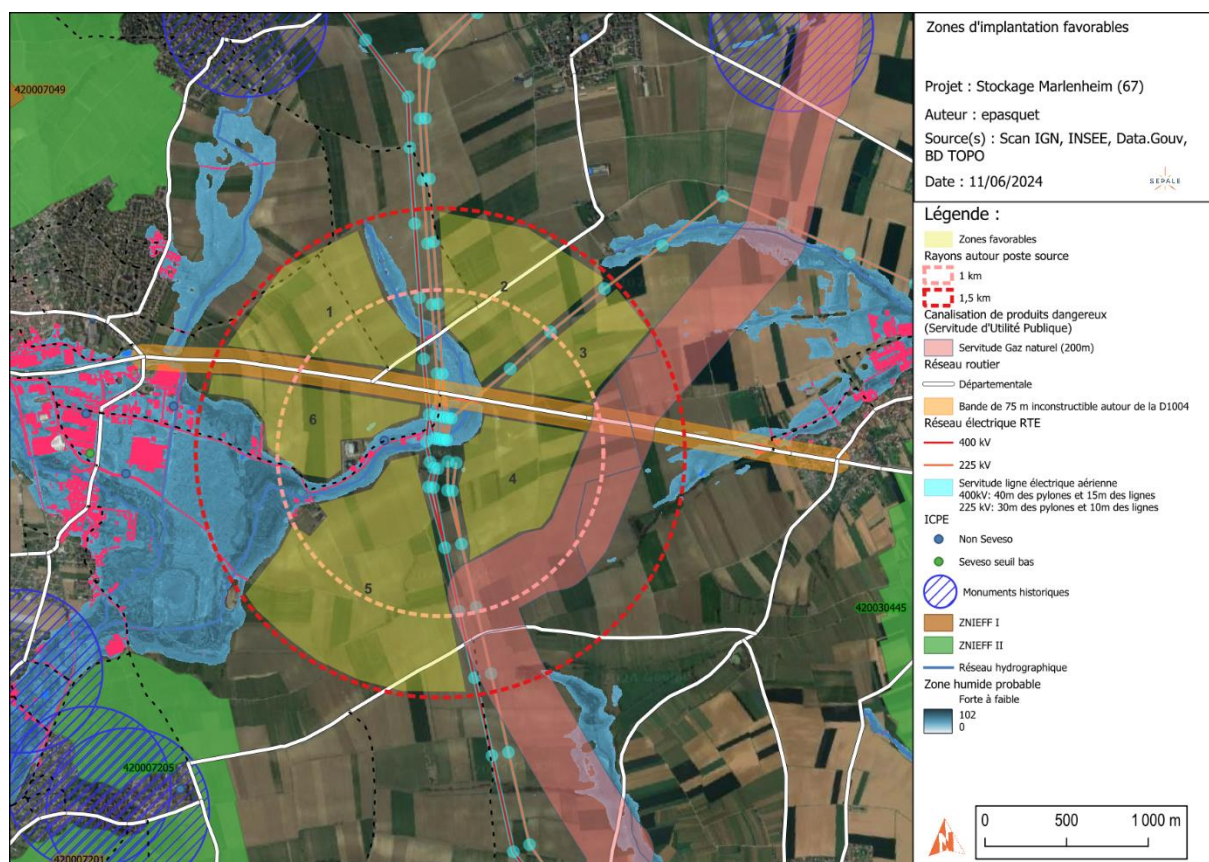
Registre parcellaire graphique 2023 (Source : Géoportail)

5.2 Les raisons du choix du site

Le site a été choisi parmi d'autres pour les raisons suivantes :

- Le site est éloigné des zonages environnementaux réglementaires et des habitations ;
- Les terrains sont plats et l'accès est facile ;
- Le site est en dehors des servitudes et des secteurs à risques ;
- Le projet est proche du poste source RTE, permettant une cohérence paysagère et une aisance de raccordement ;

- Les parcelles sont, pour une partie, non cultivées. Il s'agit de l'unique site en jachère et de taille suffisante dans un rayon de 1,5 km autour du poste RTE.



Enjeux et contraintes aux alentours du poste RTE de Marlenheim



Croisement des zones favorables avec le registre parcellaire de 2022.

5.3 Technologie employée

5.3.1 Généralités sur les batteries Li-ion

Le projet porte sur la construction, l'installation et l'exploitation d'une installation complète de stockage d'électricité avec les capacités/caractéristiques suivantes :

- Le contractant utilisera des technologies de batteries Li-ion de premier plan, dont la sécurité et l'efficacité ont été prouvées dans le cadre d'un projet de longue durée mené dans le monde entier (lithium-fer-phosphate ou équivalent) ;
- Les batteries seront assemblées et protégées dans des conteneurs ou des enceintes métalliques, avec système de réfrigération et de contrôle d'humidité ;
- Les onduleurs seront assemblés et protégés dans des enceintes métalliques et auront pour fonction de transformer de manière bidirectionnel le courant (alternatif en continu ou continu en alternatif) ;
- Les équipements électriques de distribution et de transformation (interrupteurs, disjoncteurs, transformateurs, réseaux enterrés ...) permettront le cheminement de l'électricité stockée ou déstockée entre le poste électrique RTE et le site de stockage ;
- La mise en œuvre de l'ensemble du système sera réalisée par un contractant général dans le cadre d'un contrat EPC (Engineering Procurement and Construction).

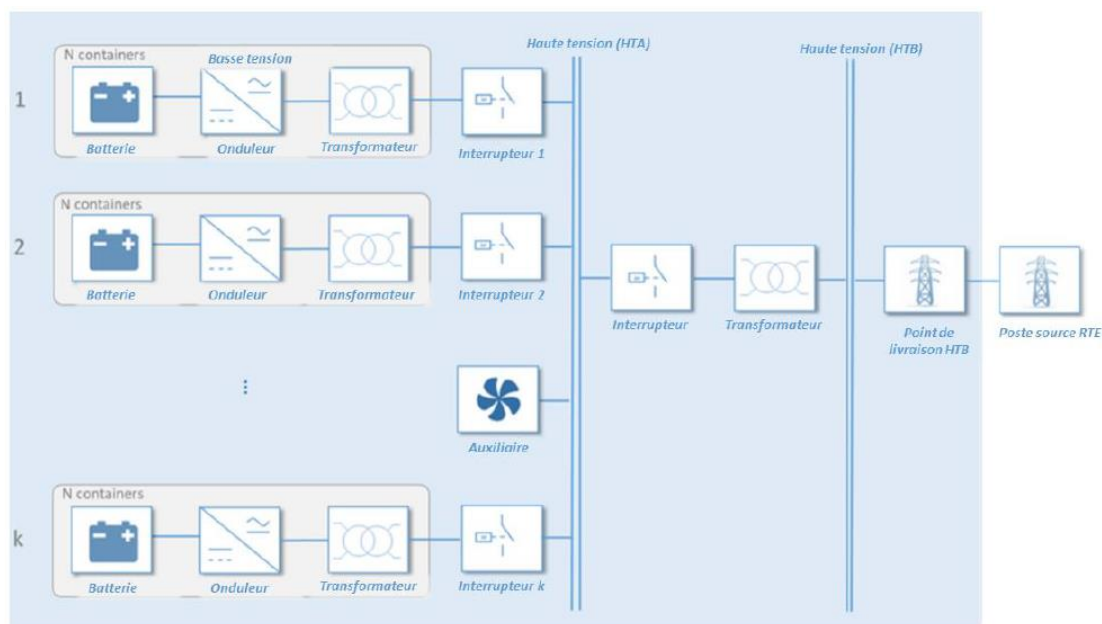
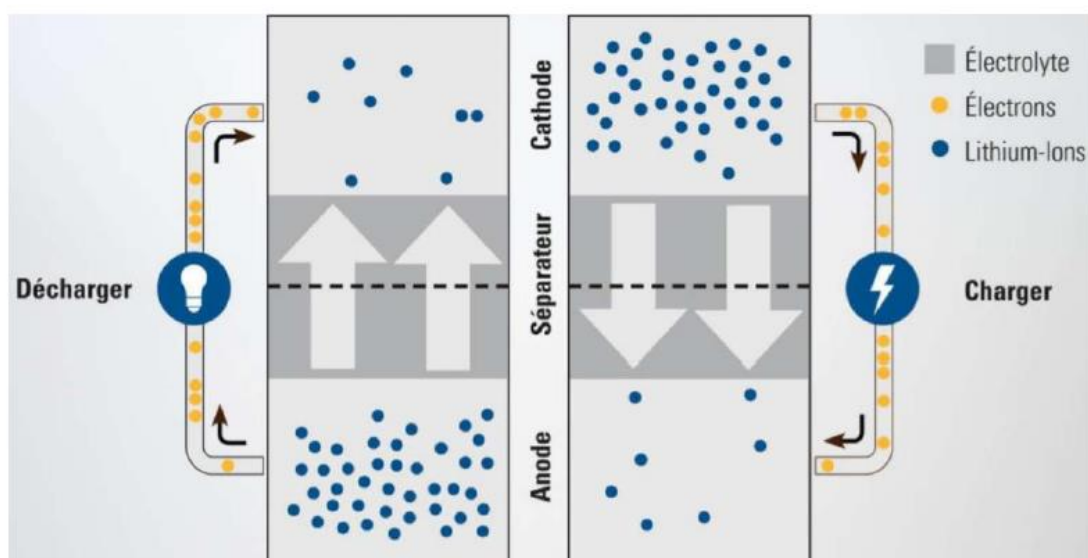
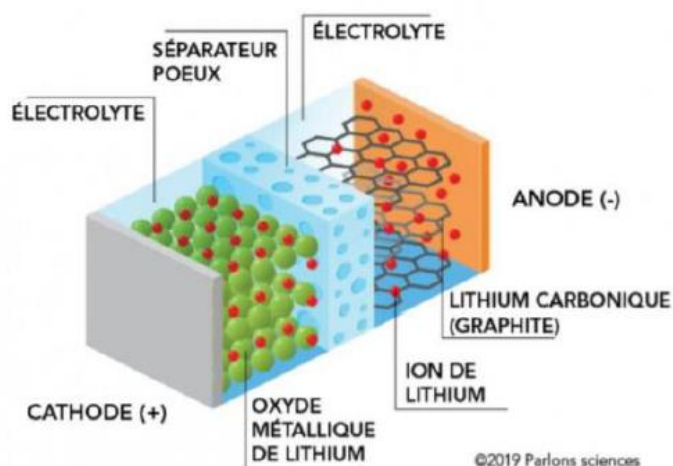


Schéma unifilaire simplifié de l'installation de stockage

Un bloc de batterie est composé de plusieurs cellules en fonction de leur puissance. Chaque cellule Lithium-Ion comprend une électrode positive, la cathode et une électrode négative, l'anode. Entre elles se trouve un électrolyte conducteur d'ions. Il garantit le transport des ions lithium entre les électrodes pendant le processus de charge ou de décharge. Les accumulateurs Lithium-Ion dans lesquels un électrolyte liquide est utilisé, constituent la forme la plus connue de dispositifs de stockage d'énergie au lithium. Le séparateur est également un élément important. Il empêche le contact direct entre l'anode et la cathode, et évite un court-circuit. Lors du déchargement, des ions lithium et des électrons sont libérés du côté de l'anode. Les électrons traversent le circuit externe et effectuent le travail électrique. Pendant ce temps, les ions lithium migrent à travers le liquide électrolytique et à travers le séparateur vers la cathode. Lors du chargement, le processus est inversé.



Composants et fonctionnement d'une batterie Lithium-ion

Avec les normes de fabrications actuelles, les batteries au lithium sont considérées comme sûres. Les fabricants effectuent différents tests et contrôles avant de les livrer (surcharge électrique, décharge forcée, court-circuit externe, test thermique ...) et suivent un processus de fabrication et de traçabilité très exigeant dans leurs usines.

5.3.2 Technologie Lithium-Fer-Phosphate (LFP)

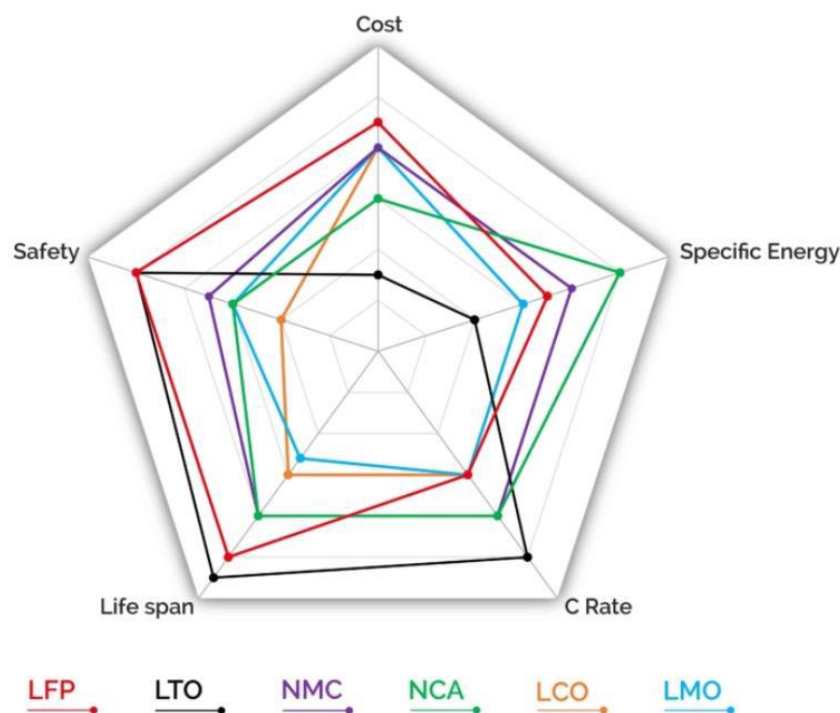
Les 2 principales familles de batteries lithium ion aujourd'hui employées en France sont :

- Le NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ;
- Le LFP (Lithium Fer Phosphate).

A noter qu'il existe d'autres familles, moins détaillées ici car leurs caractéristiques et/ou développements actuels ne permettent pas leur emploi dans un système stationnaire de stockage d'électricité.

Le site *flashbattery* présente une comparaison des principales technologies de batteries lithium. Il apparaît :

- Les technologies les plus sécuritaires sont les batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate) et LTO (Lithium-Titane) ;
- Les technologies présentant une énergie spécifique, ou densité massique, la plus intéressante (rapport entre la quantité d'énergie contenue et le poids de la batterie) sont les batteries NCA (Nickel-Cobalt-Aluminium) et NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) ;
- Les technologies présentant un taux de charge/décharge (taux C) le plus intéressant (correspondant à la capacité de la cellule à générer de l'énergie) sont les batteries LTO, NCA et NMC.



Comparaison des différentes technologies de Li-ion (Source : flashbattery)

Aujourd'hui, la société AMARENCO fait le choix de s'orienter vers le système LFP qui présente une sécurité accrue de la chimie vis-à-vis de la technologie NMC. Le risque d'emballement thermique est ainsi minimisé. La technologie NMC a initialement eu un développement plus rapide du fait de sa forte densité massique qui en fait la technologie la plus intéressante pour les batteries de voiture électrique (marché porteur du développement des batteries). A titre comparatif, la technologie NMC permet un stockage de l'ordre de 200 Wh par kg contre moins de 120 Wh pour la technologie LFP. La technologie NMC a donc été logiquement initialement utilisée dans les projets de stockage stationnaire d'électricité.

Cependant, la technologie LFP prend de plus en plus d'ampleur sur le marché du stockage stationnaire d'électricité. En effet, la densité massique et volumique est moins prépondérante sur ce type de projet contrairement à la stabilité et sécurité de la technologie. L'analyse précédemment menée a notamment mis en évidence les risques incendie de la technologie NMC (court-circuit, emballement thermique). Aujourd'hui, il est estimé que :

- la montée en température de batteries LFP est inférieure aux batteries NMC. De plus ce type d'équipement a une très bonne tenue de température (fonctionnement assuré jusqu'à 70°C) ;
- les cellules NMC sont plus fragiles et donc plus vulnérables aux courts circuits ou aux contaminations extérieures ;
- en cas de combustion, la cathode ne produit pas d'oxygène ce qui limite l'emballement thermique ;
- la densité énergétique des batteries LFP est plus faible et aura tendance à moins chauffer (bien qu'elle soit plus longue à refroidir).

Un second critère, majeur pour la société AMARENCO, fait que les batteries LFP sont privilégiées : la technologie NMC emploie du cobalt, dont le plus grand gisement se localise en République Démocratique du Congo qui abrite 50% de la ressource mondiale. Les conditions d'extraction font que la société AMARENCO souhaite privilégier des technologies dont les éléments sont traçables et dont l'exploitation respecte les droits humains et les enjeux environnementaux. De plus, les composants d'une batterie LFP étant mieux répartis dans le monde, il apparaît une plus grande diversité d'approvisionnement.

5.3.3 La norme UL 9540A

UL 9540A est une norme d'essai élaborée par Underwriters Laboratories (UL), un organisme mondial de certification de la sécurité. Elle concerne notamment les systèmes de stockage d'énergie par batterie. La norme établit des critères et des procédures d'essai pour évaluer la sécurité, les performances et la fiabilité de ces systèmes. Il s'agit d'une norme reconnue par les principaux pays développeur de système de stockage d'électricité par batteries.

Ainsi, les tests UL 9540A permettent de vérifier que les systèmes de stockage d'énergie proposent un système de sécurité suffisant et peuvent gérer les risques potentiels de ce type d'activité (emballement thermique, explosion, incendie, défaillances électriques) que l'origine soit interne ou externe.

Les procédures d'essai de la norme UL 9540A couvrent divers aspects d'un système de stockage d'énergie, notamment les cellules, les modules de batterie, les conteneurs, les systèmes de gestion thermique et les contrôles de sécurité. On notera entre autres, les tests suivants :

- Test de propagation thermique : Ce test évalue la capacité du système à empêcher l'emballement thermique d'un élément de la batterie de se propager aux éléments ou modules adjacents.
- Essai de surcharge : L'objectif de cet essai est d'évaluer la réaction du système de stockage d'énergie à une surcharge, afin de s'assurer qu'elle n'entraîne pas de défaillance catastrophique.
- Essai d'écrasement : Ce test détermine l'intégrité structurelle du système en le soumettant à des contraintes mécaniques, simulant des événements accidentels potentiels.
- Essai de court-circuit : il examine la réaction du système à un court-circuit et vérifie sa capacité à gérer de telles situations en toute sécurité.
- Essai d'exposition au feu : Ce test évalue les performances du système en cas d'incendie extérieur, en s'assurant qu'il n'aggrave pas la situation ou ne contribue pas à la propagation de l'incendie.

Dans son cahier des charges, la société AMARENCO imposera à ses fournisseurs le respect des exigences de la norme UL 9540A pour l'ensemble des conteneurs batteries.

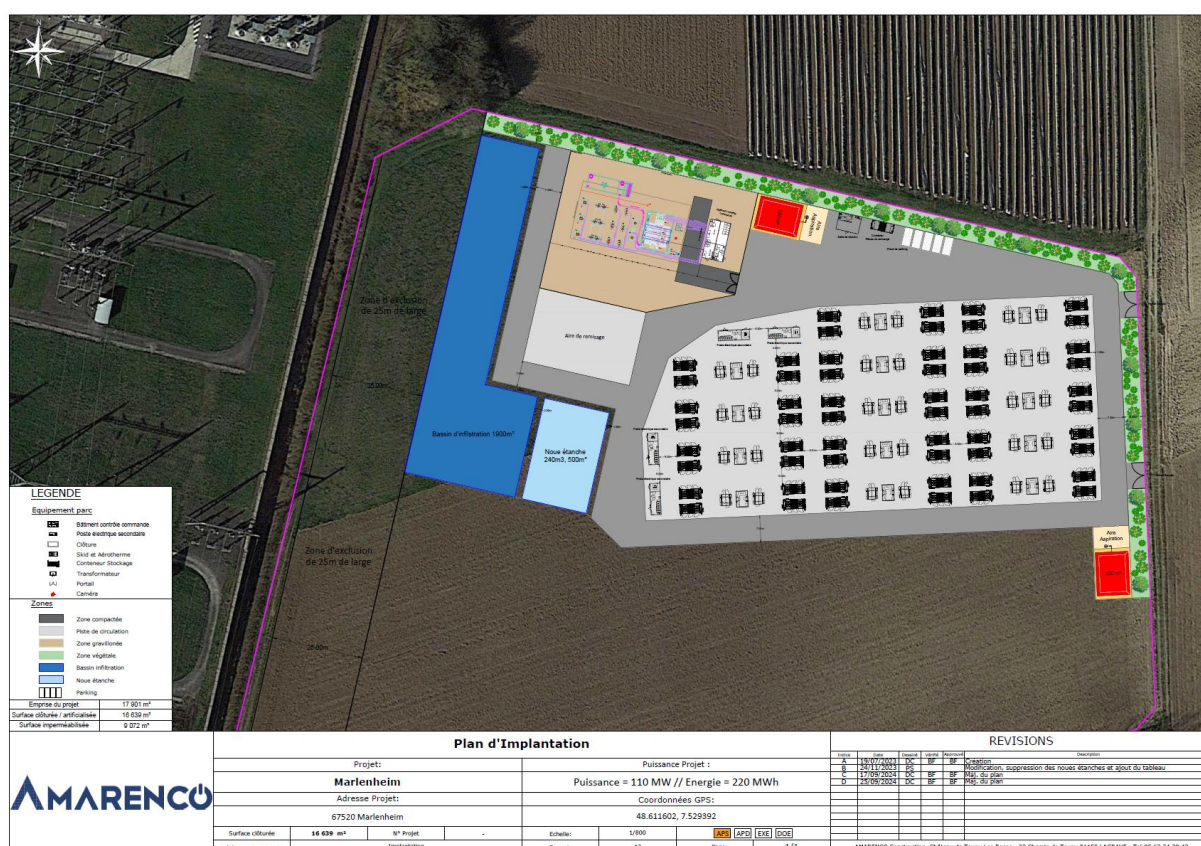
5.4 Eléments composant le projet

Le projet de stockage qu'Amarenco souhaite implanter sur la commune de Marlenheim se composera des infrastructures suivantes :

- Une plateforme imperméabilisée permettant d'accueillir les conteneurs batteries et les équipements électriques associés. A noter qu'une seconde zone imperméabilisée servira au remisage temporaire des équipements en cas de besoin ;
- Des zones de circulation périphériques en graves compactées ;
- Une clôture périphérique de 2 m de haut. Les 2 entrées du site seront équipées d'un portail ;
- Deux bâches de protection contre les incendies de 120 m³, associée à des aires d'aspiration ;
- Un poste électrique de transformation 225 kV/33 kV au Nord-Ouest du site assurant la liaison avec le poste électrique de RTE ;
- Une liaison électrique 225 kV enterrée entre le poste électrique RTE et le site de stockage. Le passage sous le cours d'eau temporaire se fera via un forage dirigé ;
- Quatre postes électriques secondaires permettant la répartition ou récupération de l'électricité de plusieurs ensembles de batteries et leur connexion avec le poste de transformation principal ;
- Un ensemble de conteneurs équipés de batteries de stockage Lithium-Ion.
Aujourd'hui, la société AMARENCO fait le choix de s'orienter vers le système LFP (lithium-fer-phosphate) qui présente une sécurité accrue de la chimie vis-à-vis de la technologie NMC. (Voir détails dans la note d'analyse des risques).
Chaque conteneur intègre des équipements de pilotage, de sécurité, de surveillance ainsi qu'un système de refroidissement/chauffage afin de maintenir le conteneur dans des conditions optimales.
Le projet prévoit la mise en place de 56 conteneurs ;
- Un ensemble de transformateurs 33 kV/690 V, un transformateur étant associé à 4 conteneurs batteries (soit 14 transformateurs 33 kV/690 V) ;
- Des onduleurs permettant de convertir l'énergie courant continu des batteries en courant alternatif du réseau électrique. Un onduleur sera mis en place pour 2 conteneurs batteries, soit 28 groupes ;
- Un bâtiment de pilotage d'environ 60 m², un bungalow servant de salle de réunion ;
- Une noue étanche pour gérer les potentielles eaux d'extinction polluées de 240 m³ ;
- Une noue végétalisée le long de la limite Nord du site pour recueillir les eaux de pluies amont, en favorisant l'infiltration ;
- Un fossé longeant l'Est et le Sud du site, également pour recueillir et favoriser l'infiltration des eaux de pluies amont ;
- Un bassin de gestion des eaux pluviales recueillis de 3200 m³, permettant leur infiltration progressive et un rejet régulé dans le cours d'eau temporaire voisin (0,15 m³/s).

La puissance du projet est en adéquation avec la capacité de raccordement du poste source juxtaposé à la parcelle.

5.5 Implantation



Plan d'implantation AMARENCO – révision D

Surface prise à bail : 4,2 ha

Surface emprise projet : 1,79 ha

Surface artificialisée : 1,63 ha

Surface imperméabilisée : 0,91 ha (54%)

Surface non imperméabilisée : 0,72 ha (46%)

5.6 Caractéristiques techniques du projet

Puissance : 110 MW

Énergie stockée : 220 MWh (2h)

Tension de raccordement au réseau : 225 kV

5.7 Zoom sur la gestion des eaux du site (cf.étude hydraulique)

Les eaux pluviales venant de l'amont du site seront, en très grande majorité, récupérées par le fossé ou la noue végétalisée. La présence d'un seuil en sortie favorisera une rétention des eaux et leur infiltration dans ces ouvrages. En cas de plus forte pluie, elles passeront par surverse vers le bassin d'infiltration/régulation.

Les eaux pluviales ruisselant sur les plateformes non imperméables, ne présentant pas de risque de pollution, pourront être dirigées directement vers le bassin d'infiltration/régulation.

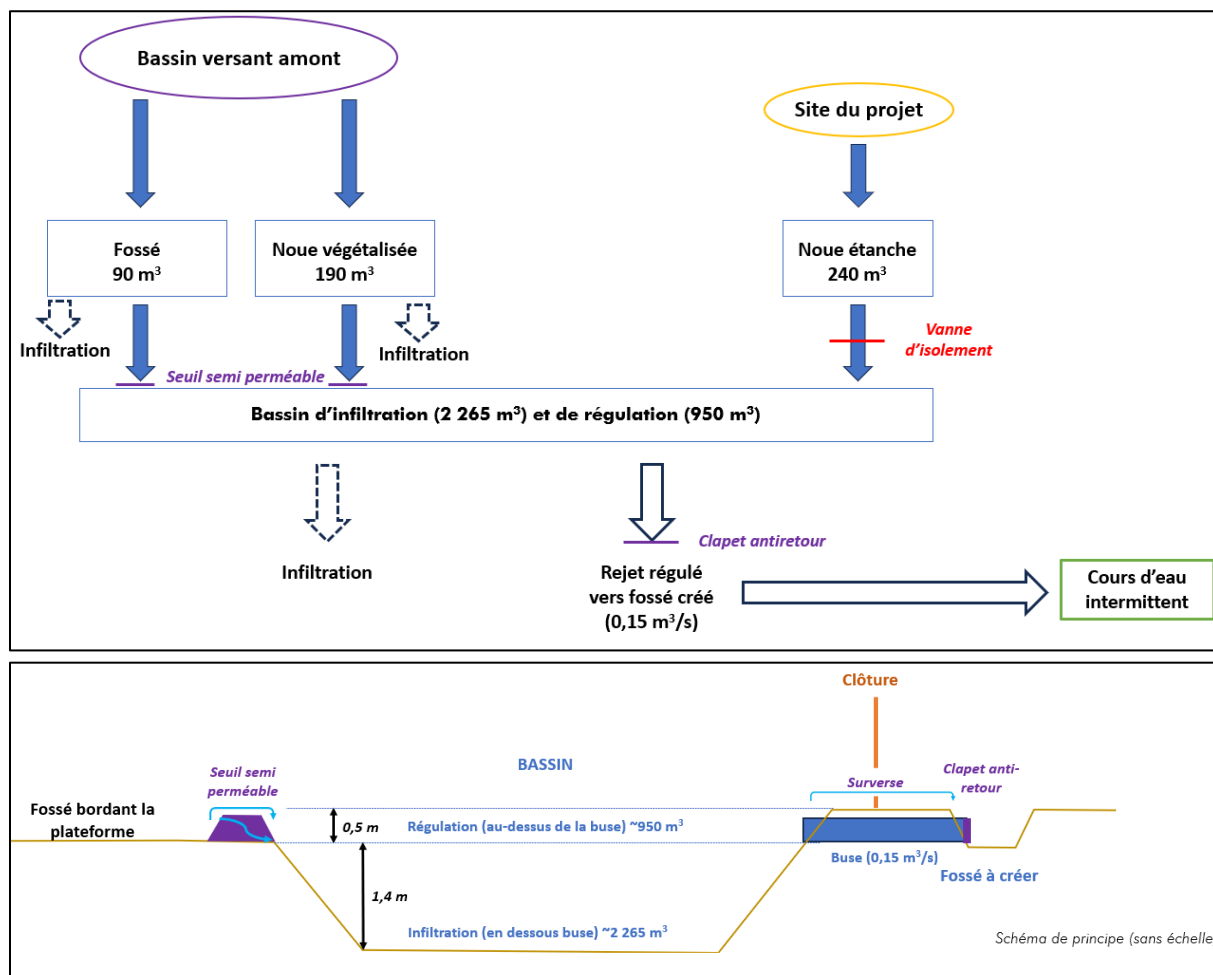
Les eaux ruisselant sur les plateformes imperméables seront orientées vers une noue étanche. Les eaux collectées seront ensuite envoyées vers le bassin. Une vanne d'isolement sera positionnée sur cette canalisation, en sortie de la noue étanche. Elle sera fermée automatiquement en cas de départ de feu, et pourra également être fermée manuellement.

Le bassin de rétention/infiltration disposera d'un volume total de 3 200 m³ environ, englobant un volume d'infiltration (2 265 m³) et un volume de régulation (950 m³).

Ainsi, dans le cas des pluies faibles, moyennes ou fortes, l'eau s'accumulera dans la partie basse du bassin pour s'y infiltrer progressivement ou s'évaporer. En cas de montée en charge du bassin, un busage permettra un rejet régulé (0,15 m³/s) dans un fossé qui aura été créé en direction du cours d'eau voisin.

Dans le cas d'un épisode pluvieux plus important, le bassin pourra se déverser avec un débit plus important dans le fossé, via la surverse.

Le principe général de gestion des eaux est présenté sur le schéma ci-après.



Principe général de gestion des eaux (Source : Artifex)



Cartographie des aménagements (Source : Artifex)

Le stockage des eaux pluviales et la régulation du débit de pointe du projet permet de ne pas aggraver la situation actuelle.

5.8 Zoom sur les dispositifs de sécurité (cf. note d'analyse de risques)

Afin d'assurer la sécurité du site et réduire le risque à la source, chaque élément de la conception du site a été réfléchi et adapté. Une analyse a été menée afin d'étudier les risques inféodés à ce type d'activité et valider les mesures à mettre en place afin d'en maîtriser les effets.

5.8.1 Choix dans la conception

Choix de la technologie de batterie la plus sécuritaire (technologie LFP). Voir détails développés dans la partie 5.3.

5.8.2 Prévention contre la malveillance

Pour éviter toute pénétration illégale, le site sera intégralement clôturé. Un portail est installé sur chaque entrée du site, portail qui n'est ouvert que lors d'interventions sur le site (exploitation/maintenance).

Le poste de transformation principal est également entouré d'une clôture.

Par ailleurs, les bâtiments sont fermés à clé en dehors des horaires d'ouverture.

Des caméras seront également mises en place sur le site.

5.8.3 Gestion du site

Le site sera géré automatiquement via le système informatique BMS. Celui-ci permettra de programmer les phases de charge et de décharge suivant les données transmises par RTE. Ce système permettra également d'assurer la sécurité du site en détectant automatiquement des

défaillances (électrique, surchauffe...) et en appliquant les procédures adaptées (déconnexion du module ou du conteneur, adaptation de la ventilation, du refroidissement/chauffage...).

Cette gestion automatique sera couplée à une astreinte 24h/24 et 7j/7. Le personnel d'astreinte pourra intervenir à tout moment à distance pour adapter la gestion automatique suivant les informations qu'il recevra en temps réel.

Cette gestion à distance est notamment rendue possible par les nombreuses informations enregistrées en continu sur le site : température des équipements, taux de charge...

La maintenance est assurée régulièrement pour tous les organes de sécurité. Les capteurs seront régulièrement étalonnés et contrôlés.

Des plans de maintenance seront établis afin d'anticiper toute défaillance de matériel. Cette maintenance préventive est établie pour chaque matériel, suivant les données propres à sa fiabilité (données constructeur) et à ses conditions d'utilisation.

Le site fera l'objet d'un contrôle régulier et la maintenance préventive et les contrôles réglementaires seront effectués tous les ans.

5.8.4 Système de détection et de signalisation

Plusieurs équipements de surveillance seront présents au niveau des différents conteneurs permettant d'assurer la gestion du site mais également d'identifier rapidement une défaillance ou un incident :

- Contrôle tension
- Contrôle de la température (intérieur et extérieur) ;
- Contrôle de la pression ;
- Contrôle de dégagement gazeux ;
- Détecteur de flamme / fumée.

En cas de défaillance, la personne d'astreinte est immédiatement informée afin de pouvoir intervenir, d'abord à distance puis, si nécessaire, sur site. En cas d'incident sur le site, les secours sont également informés. En parallèle, l'alarme sonore et le gyrophare du conteneur concerné se déclenchent.

5.8.5 Mesures d'intervention

Au niveau de l'entrée du site sera positionné un panneau d'informations précisant la nature du site, les mesures à suivre en cas de constatations d'un incident et les numéros à appeler en cas d'incident observé.

Des informations permettant une intervention rapide des secours en cas d'incident seront également affichées à l'entrée du site, notamment un plan présentant notamment la localisation des coupures et les moyens de récupération des eaux incendie (permettant d'isoler les eaux d'extinction).

A noter que chaque conteneur sera équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence permettant la mise hors tension (en plus de déconnecteurs principaux pour l'ensemble du site).

Les pistes du site seront suffisamment larges et disposeront d'une portance suffisante pour permettre aux véhicules lourds d'accéder au site et réaliser des manœuvres. L'entrée sera

calibrée pour le passage des camions. Les réserves d'eau incendie seront positionnées aux différents angles du site.

Ces éléments sont repris sur l'illustration en page suivante (Cf. Illustration 21 : Plan de masse projeté).

Sur le site 2 réserves d'eau incendie de 120 m³ chacune seront mises en place. Elles permettront de fournir aux secours, si besoin, une réserve d'eau importante.

Des extincteurs seront présents sur le site, au niveau des locaux et bâtiment de pilotage.



Mesures d'intervention sur le site du projet (Source : Artifex)

AMARENCO maîtrise correctement les risques liés à l'exploitation de son site de stockage d'électricité par batteries. Le niveau de risque est acceptable.

6. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION

Le temps de construction est évalué à 12 mois.

6.1 Préparation du site et sécurisation

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement de manière à limiter les impacts sur le site et à assurer la sécurité des personnels de chantier. Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d'accès, des plateformes, de la base vie et de préparation de la clôture. Aucune démolition de bâtiment ou d'infrastructure ne sera nécessaire.

Plusieurs étapes de préparation du site seront effectuées :

- Préparation du terrain : Avant tous travaux le site sera préalablement borné par un géomètre ;
- Mise en place de la base vie, elle comprendra des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier...)
- Piquetage : L'arpenteur-géomètre définira précisément l'implantation des éléments sur le terrain en fonction du plan d'exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le sol ;
- Dégagement des emprises : coupe de la végétation, enlèvement des éventuelles clôtures, stockages, etc ;
- Pose des clôtures : Une clôture sera installée afin de sécuriser le site ;
- Création des plateformes et pistes : les plateformes et pistes seront créées par un décaissement des terres puis apport de matériaux avec un traitement de surface à la chaux (ou équivalent) qui permettra de rendre les plateformes et pistes imperméables. Ces plateformes et pistes seront modelées afin d'assurer un drainage des eaux vers la noue imperméable ;
- Création de la noue et du bassin d'infiltration ;
- Construction du bâtiment de pilotage : Ce bâtiment sera construit en parpaing ou béton banché. Il accueillera l'ensemble des équipements de contrôle-commande, les armoires de distribution électrique du site, un bureau, des vestiaires et des toilettes ;
- Construction et installation du transformateur de puissance : une fosse sera construite en béton banché sous le transformateur de puissance ainsi qu'une fosse déportée afin de récupérer son huile en cas de fuite accidentelle. Le transformateur sera installé au moyen d'un grue de très fortes capacités (250 à 300 tonnes) ;
- Construction et installation des équipements électriques 225 kV : L'installation des équipements 225 kV du poste électrique se fera après l'installation des charpentes qui reposeront sur des fondations ancrées dans le terrain ;
- Réseaux électriques et de communication sur le site : avant de réaliser la plateforme, des fourreaux seront enterrés et mis en œuvre dans le terrain naturel pour permettre ensuite la mise en œuvre de câbles électriques et de communication.

6.2 Raccordement au poste RTE

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage RTE dans le cadre d'une convention de raccordement signée entre RTE et la société AFR 58.

Une liaison souterraine est constituée, comme pour une ligne aérienne, de trois câbles conducteurs. Ceux-ci sont fortement isolés et protégés. L'isolement des câbles souterrains est assuré par un matériau isolant électrique en matière synthétique dont l'épaisseur augmente avec la tension.

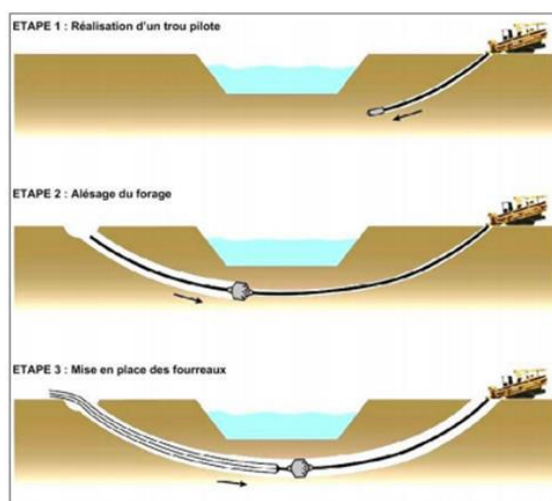
La future liaison souterraine à réaliser sera composée d'un ensemble de 3 câbles conducteurs en aluminium, d'une section de 1 600 mm², disposés en trèfle (ou en nappe en fonction des croisements à réaliser avec notamment des réseaux tiers).

Trois ou quatre autres fourreaux de faible section accompagnent ceux des câbles conducteurs :

- un pour le câble de terre (destiné à canaliser l'évacuation des courants de défauts) ;
- un pour la fibre optique (pour la télésurveillance et la téléconduite des équipements du réseau électrique) ;
- un ou deux de réserve (pour tout autre câble).

Ces câbles souterrains seront installés au fond d'une tranchée de 1,50 m de fond de fouille et de 0,40 à 0,70 m de largeur en fonction de la technique utilisée. Des adaptations de profondeur pourront être réalisées en fonction du terrain et de l'encombrement du sous-sol, notamment lors des croisements avec les réseaux tiers. La fouille sera remblayée et munie d'un grillage avertisseur.

A noter qu'au niveau du fossé, présent entre le site et le poste électrique RTE, la traversée se fera par la technique du passage sous-œuvre. Cette technique de génie civil permet de faire passer des câbles sous des obstacles ponctuels (chaussées, cours d'eau, voie ferrée...) sans intervenir directement sur ces obstacles et sans avoir à réaliser de tranchée.



6.3 Mise en œuvre des conteneurs

Les conteneurs sont livrés préfabriqués par convoi classique. Ils seront posés sur une dalle ou des plots béton qui auront été réalisés au préalable.

La pose des conteneurs est effectuée par une grue d'une capacité d'environ 90 tonnes.

6.4 Raccordements électriques et mise en service du site

Les conteneurs seront raccordés sur les réseaux électriques et de communication qui auront été installés lors de la phase de préparation du site.

Une fois l'ensemble de ces raccordements réalisés, les tests de mise en service pourront débuter (contrôle d'isolement des câbles, contrôle fil à fils, vérification contrôle-commande ...) et le site de stockage pourra être ensuite mis sous tension.

6.5 Remise en état du site

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie...) seront démantelés et évacués du site.

L'exploitation de l'installation de stockage d'électricité est prévue pour une durée de 30 ans.

L'installation ne demandera pas beaucoup de maintenance. La périodicité d'entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. Le site fera l'objet d'un contrôle régulier. La maintenance préventive et les contrôles réglementaires seront effectués tous les ans.

Pour rappel, une surveillance à distance sera réalisée sur les différents équipements du site. Cette surveillance permettra de mettre à l'arrêt et d'intervenir en cas de problème sur le site.

La maîtrise de la végétation pourra se faire par un entretien mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l'entretien du couvert végétal.

7. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES MISES EN PLACE PAR L'EXPLOITANT

	Enjeux identifiés	Impacts du projet	Mesures mises en place	Impacts résiduels
Milieu physique	Le sol Le projet s'implante sur un terrain plat.	Le projet nécessitera des travaux de terrassement légers : - Décapage pour la mise en place des pistes et plateformes, - Déblais pour les fondations, - Apport de matériaux pour les pistes et plateformes (graves concassées).		Les déblais et remblais seront gérés de manière raisonnée. Ainsi, les impacts sur le sol seront négligeables.
	L'eau Le cours d'eau de Fosse de Brugel longe le site à l'Ouest, du Sud vers le Nord. Concernant les eaux pluviales, la topographie est assez plane, le type de sol limono-argileux (Loess) limite l'infiltration des eaux pluviales qui sont captées par la végétation présente (culture/prairie) ou ruissellement en direction du Nord-Ouest et vers le cours d'eau de Fosse de Brugel.	Le projet ne nécessite pas d'eau pour son activité. De l'eau du réseau public sera utilisé uniquement lors du remplissage des réserves incendie, soit un volume de 120 m³ ainsi que pour le fonctionnement des sanitaires à disposition du personnel de maintenance et d'exploitation Le projet sera responsable d'une imperméabilisation des sols sur une surface d'environ 1,67 ha. Ainsi, le projet peut entraîner une modification des écoulements superficiels des eaux. En phase chantier, l'usage d'engins de chantier peut être à l'origine d'une fuite d'huile et/ou d'hydrocarbures, substances polluantes qui pourraient se retrouver dans les eaux. En phase d'exploitation, le projet n'est pas de nature à générer des pollutions sur les eaux. Toutefois, en cas d'incendie, les eaux d'extinction sont susceptibles d'être polluées.	Une fosse septique étanche sera installée pour récupérer les eaux des sanitaires dans le local technique. Aucun rejet de ces eaux n'est prévu, cette cuve sera vidangée régulièrement. Une gestion des eaux sera mise en place et adaptée aux contraintes du site. En effet, les eaux des parties imperméabilisées seront acheminées vers une noue étanche. L'étanchéité de la noue permet la rétention des eaux d'extinction d'incendie. Une vanne de coupure permettra le stockage temporaire de ces eaux avant qu'elles soient analysées puis, si nécessaire, évacuées et traitées dans un centre adapté. Le dimensionnement des noues est présenté dans la note hydraulique. Une noue végétalisée le long de la limite Nord du site et un fossé longeant l'Est et le Sud du site permettront pour recueillir les eaux de pluies amont, en favorisant l'infiltration Les noues et le fossé seront connectés à un bassin d'infiltration. Ces ouvrages permettront la gestion des pluies jusqu'à une occurrence vingtennales. Les eaux pluviales rejoindront le milieu naturel par infiltration ou rejet régulé dans le cours d'eau voisin via un fossé. En phase chantier, des mesures seront apportées pour réduire le risque de pollution accidentelle. Le stockage de produits polluants (type hydrocarbure) se fera dans une cuve étanche sur rétention. Des kits anti-pollution et des équipements sanitaires autonomes et temporaires seront mis en place.	Avec une gestion des eaux pluviales adaptée au site et l'application de mesures de réduction en phase chantier, les impacts sur l'eau seront négligeables. (Cf. note hydraulique en annexe).
Milieu naturel	Zonages écologiques Zonages protégés et réglementés : Le projet n'intercepte aucun zonage environnemental protégé et/ou réglementé, le site le plus proche étant localisé à près de 7,5 km à l'ouest (ZSC « Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann »). Tous les autres sites sont distants de plus de 10 km. Zonages d'inventaires : Le projet n'intercepte aucun zonage d'inventaires. Le site le plus proche est localisé à environ 2 000 m au sud-ouest (collines du piémont vosgien avec grands ensembles de vergers, de Saverne à Mutzig). Continuités écologiques : Le secteur d'étude n'est concerné par aucune trame. Ces dernières se trouvent à distance des aires d'études, plutôt à l'ouest sur les collines sous-vosgiennes reconnues au titre des zonages environnementaux. Aucune zone humide n'est présente dans l'emprise de la zone d'implantation du projet.	Les zonages identifiés sont éloignés et n'observent pas d'interaction avec le site du projet.		Le projet n'aura pas d'impact avec les zonages écologiques identifiés. (Cf. note écologique en annexe).

	Habitat, flore et faune Dans le site du projet, les enjeux biodiversité seraient majoritairement faibles du fait de la qualité écologique dégradée des milieux naturels, exploités intensivement. Tout au plus, les habitats naturels du projet accueilleraient une biodiversité ordinaire sans réellement d'enjeux en ce qui concerne la présence d'espèces protégées ou inscrites sur les listes rouges nationales et/ou régionales. Les principaux enjeux seraient surtout identifiés dans l'aire rapprochée qui comprend des milieux naturels plus diversifiés (haies, bosquets, prairies etc.) en accueillant quelques espèces protégées d'intérêt (mammifères, oiseaux et reptiles) dont certaines sont susceptibles de s'alimenter dans l'aire immédiate sans que le site ne soit limitant pour le bon accomplissement de leurs cycles biologiques. A noter que cette petite mosaïque de milieux a son importance dans les continuités écologiques locales étant donné la prédominance agricole intensive des environs proches.	En l'absence d'évitement, le premier impact (zone projet) restera de niveau moyen à faible sur les habitats compte tenu du fait que plus de 80% de la prairie et près de 30% des cultures seront détruites. Le second impact pourra être maîtrisé par une bonne gestion du chantier (mesure de réduction d'impact). Concernant les espèces protégées, aucune espèce n'a été observée. Deux espèces potentiellement sur le site présentent un risque de perturbation (Hérisson d'Europe et Orvet fragile). L'impact de ces destructions, qui ne touchera qu'une part des populations locales présentes dans le secteur, est considéré comme très faible considérant • L'absence de reproduction/repos et des capacités de fuite des individus pour le Hérisson d'Europe ; • La densité et les capacités de fuite de l'Orvet fragile. Le projet n'aura aucune incidence sur les habitats d'espèces protégées considérés en tant que sites de reproduction ou aire de repos : Le Hérisson utiliserait le site uniquement en tant que zone d'alimentation ; Concernant l'Orvet fragile, ces habitats ne sont pas protégés.	Les secteurs présentant des enjeux (haies, boisements et cours d'eau) sont complètement évités. De plus, un balisage sera mis en place en phase chantier sur ces zones à enjeux. Ensuite, de façon à éviter la destruction directe d'individus, les travaux ne pourront démarrer qu'à partir de début septembre. Quelle que soit la date de démarrage, les travaux préalables de terrassement devront être terminés avant novembre. Une bande de prairie de 2 400 m² sera maintenue entre le projet et le cours d'eau afin de préserver une partie des habitats favorables à la faune locale. Des mesures seront prises pour limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes en phase chantier et en phase d'exploitation. Un suivi écologique sera effectué en phase chantier. Aucune lumière ne devra être émise en direction des boisements et de la haie périphérique. La plantation d'une haie au Nord et à l'Est du site viendra accompagner les mesures de réduction du projet afin de fournir des sites de reproduction ou aires de repos aux mammifères terrestres, aux oiseaux et aux reptiles notamment.	En l'absence de mesure d'évitement, les mesures de réduction proposées permettront uniquement de minimiser les destructions ou perturbations des habitats écologiques périphériques au projet et des individus des espèces concernées. Compte-tenu que ces risques existeront toujours, ils ne peuvent être considérés comme nul. De ce fait, les impacts résiduels sur les individus potentielles (hérisson d'Europe et Orvet fragile) sont considérés très faible pour l'ensemble des espèces concernées. (Cf. note écologique en annexe)
Milieu humain	Bien matériel Le site du projet est en zone rurale, à 270 m au Sud de la D1004 et 223 m au Sud-Est d'une route communale (Fronrieth) qui dessert le poste RTE. Le poste RTE se trouve à quelques mètres au l'Ouest du projet. Dans ce contexte les réseaux électriques aériens sont plutôt denses. De plus une conduite de gaz naturel souterraine est présente à 600 m au Sud-Est du site.	Au cours d'épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de chantier ne quitteront pas le site pendant cette période. D'autre part, ces engins circuleront sur la plateforme et les pistes aménagées, existantes ou créées lors de la phase chantier, évitant ainsi au maximum l'agglomération de boues sur les roues. Lors de l'exploitation de l'installation de stockage, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées. Pour les interventions classiques, les véhicules amenés à se rendre sur le site seront des véhicules légers peu susceptibles de transporter de grandes quantités de boues. Le projet n'impactera pas les lignes et réseaux existant. Il viendra réguler et sécuriser le réseau électrique. Le projet est en dehors des servitudes de la conduite de gaz naturel et des lignes aériennes.	La mise en place, au lancement du chantier, d'une plateforme et de pistes permettra de limiter le risque de transport de boues.	L'impact du projet en phase chantier sur les routes est négligeable. L'impact du projet est positif sur le réseau électrique.

	Nuisance Sur la commune de Marlenheim, la population se concentre principalement au niveau du centre-bourg, localisé à environ 2,3 km au Nord-Ouest du site d'étude. Ce dernier prend place à l'écart des centres-bourgs. De fait, l'habitat autour de ce dernier, est plus diffus, dispersé en petits hameaux ou habitations. L'habitation la plus proche est identifiée à 1,2 km à l'Ouest du site d'étude.	Le projet est susceptible de générer plusieurs nuisances : du bruit, du trafic et des déchets. Les engins de chantier auront des émissions de bruit conformes à la réglementation en vigueur. L'installation en elle-même sera source de bruit (ventilation et transformateur). Au vu de l'éloignement des premières habitations et de la proximité du projet au poste source RTE existant, le projet ne générera pas de nuisance sonore supplémentaire. En phase chantier, des engins achemineront les matériels nécessaires au projet (container, transformateurs...). Le trafic s'élèvera à environ 30 camions par jour sur une période de 12 mois maximum. En phase d'exploitation, les agents de maintenance passeront de manière régulière mais peu fréquente pour l'entretien du site. Concernant la production de déchets, les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques...) et qui sont susceptibles de contaminer l'environnement. Ces huiles usagées seront récupérées pour être stockées puis traitées. En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de chantier, il s'agit d'ordures ménagères liées à la base vie. Ces déchets seront évacués dans des filières adaptées.	En phase chantier, des mesures écologiques seront prises pour maîtriser le risque de pollution. Le chantier se déroulera de jour.	Les impacts du projet seront négligeables sur les déchets et le trafic. Concernant le bruit, l'installation respectera la réglementation en matière de bruit et ne générera donc pas de nuisance supplémentaire.
	Santé Sur la commune de Marlenheim, la population se concentre principalement au niveau du centre-bourg, localisé à environ 2,3 km au Nord-Ouest du site d'étude. Ce dernier prend place à l'écart des centres-bourgs. De fait, l'habitat autour de ce dernier, est plus diffus, dispersé en petits hameaux ou habitations. L'habitation la plus proche est identifiée à 1,2 km à l'Ouest du site d'étude.	La mise en place du projet ne sera pas de nature à compromettre la qualité de l'air en fonctionnement normal. La maîtrise du risque incendie sur les conteneurs batteries permet de maîtriser le risque de dégagement toxique. En effet, en fonctionnement normal ce risque est nul. Les études sur les batteries LFP montrent qu'en cas d'incendie, les fumées dégagées ne présentent aucune toxicité particulière. (Cf. Note d'analyse des risques, annexe 8)	Les mesures définies dès la conception du projet sont suffisantes pour maîtriser le risque d'impact sur la santé des riverains.	L'impact du projet sur la qualité de l'air est négligeable. (Cf. note d'analyse des risques en annexe).
Paysage et patrimoine	Patrimoine Le projet est éloigné des centres historiques des communes alentours. Le projet est à plus de 2 km des monuments historiques.	La distance limite les perceptions du projet depuis ces monuments. De plus, les boisements ponctuels masquent les perceptions en direction du projet.		Le projet n'est pas perceptible depuis les lieux patrimoniaux. Les impacts sur le patrimoine seront donc négligeables.
	Paysage Le projet s'inscrit dans un paysage horizontal agricole avec des activités industrielles qui ponctuent également ce territoire. Une route départementale D1004 traverse le paysage Est-Ouest au Nord du projet.	Le projet peut être perceptible à une échelle plus éloignée. Toutefois, les boisements environnants au Nord et au Sud viennent ponctuellement masquer le projet. Des perceptions sont possibles depuis la route RD1004.	L'intégration paysagère fait partie intégrante du développement de ce projet. Ainsi, plusieurs mesures ont été définies : • Implantation de haies en limites Nord et Est du projet ; • Intégration des éléments techniques du projet.	Le projet sera peu perceptible depuis les abords compte tenu du travail de végétalisation mené. Ainsi, l'impact du projet sera négligeable.
Risques	Risques naturels D'après le DDRM du Bas-Rhin, la commune est concernée par les risques d'inondation, d'aléa moyen de retrait-gonflement des argiles, de sismicité modéré et moyen pour le départ de feux de forêts. Un PPR inondation est approuvé depuis 2007 sur la commune de Marlenheim.	Le projet situe en dehors des zones inondables du PPRI. Le projet fait partie des installations à risque faible de catégorie d'importance I du décret n°2010-1255 relatif au risque sismique. Le projet n'est pas constitué de matériaux inflammables pouvant propager un feu. Toutefois, les matériaux électriques peuvent être à l'origine d'un court-circuit et être responsables d'un développement de feux. Le départ de feu peut aussi provenir d'un défaut sur un équipement.	Les préconisations du SDIS seront respectées. De plus, deux accès au site sont possibles et chaque accès est pourvu d'une réserve incendie de 120 m³. Le projet n'est pas soumis à des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation spécifiques liées aux risques retrait-gonflement des argiles et sismicité.	Le projet n'aura pas d'impact sur les risques naturels.

	Risques technologiques L'ICPE le plus proche est à 525 m à l'Ouest du projet. Le site SEVESO le plus proche est à 2,3 km à l'Ouest (seuil bas). La commune de Marlenheim est exposée au risque TMD, via le réseau routier et le passage d'une canalisation de gaz souterraine. La voie routière la plus proche du projet est localisée à 270 m au Nord du projet, tandis que la canalisation de gaz est enfouie à 600 m au Sud-Ouest du site. Ainsi, le site du projet est en dehors de leur zonage de servitude. Les risques peuvent être engendrés par le projet lui-même qui est de nature industriel.	Un site SEVESO dans un rayon de 2 km. Le projet étant éloigné des axes majeurs de circulation et des réseaux de transport de matières dangereuses (et hors périmètre de protection), il n'est donc pas concerné par le risque TMD. En cas d'incendie, les batteries sont susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'explosion, d'émissions toxiques et d'électrocution.	Des mesures sont prises sur l'installation de méthanisation afin d'assurer l'absence de risque à l'extérieur de son emprise. L'ensemble de ces mesures permettent ainsi de maitriser tout incident sur le site en confinant les effets au niveau du conteneur concerné. Avec la mise en place des mesures de protection, il apparait que les risques incendie, explosion, dégagement toxique et électrocution sont maitrisés sur le projet de Marlenheim. Les mesures mises en place concernent à la fois la prévention (réduction de l'occurrence), la protection (des biens et des personnes) et l'intervention (moyens mis en œuvre pendant un sinistre). Elles sont intégrées dans la conception de l'installation.	AMARENCO maîtrise correctement les risques liés à l'exploitation de son site de stockage d'électricité par batteries. Le niveau de risque est acceptable. (Cf. note d'analyse des risques en annexe).
Usage des terres	Le projet se trouve au droit d'une parcelle agricole.	Le projet s'implante principalement sur des parcelles agricoles déclarée en jachère depuis plus de 6 ans, sur une surface totale de 1,67 ha. Cette parcelle est maintenue en jachère par l'exploitant agricole car c'est la plus éloignée du siège de son exploitation. De plus, elle lui demande un entretien de plus en plus difficile et coûteux.	Le projet est optimisé afin de prendre un minimum d'espace sur ces parcelles agricoles. Les surfaces non exploitées sont privilégiées afin de limiter l'impact sur l'exploitation agricole.	Le projet est responsable de la perte de 1,67 ha de terres agricoles. Le PLU de Marlenheim permet la construction de ce type de projet dans le zonage agricole. De plus le projet est totalement réversible assurant la remise en état agricole des terrains.

8. CONCLUSION

Le projet de stockage d'électricité par batterie localisé sur la commune de Marlenheim s'inscrit dans un contexte rural, à proximité du poste électrique RTE et de parcelles agricoles.

Les impacts des différents enjeux identifiés ont été étudiés et des mesures spécifiques seront mises en place permettant de préserver l'environnement naturel, le paysage et les populations.

9. ANNEXES

Compte-rendu de la réunion du CAP Stockage sur le projet AMARENCO [...], en date du 9 juillet 2024



Affaire suivie par :
Mél : ddt-energie@bas-rhin.gouv.fr

Strasbourg, le 9 juillet 2024

Compte-rendu de la réunion du CAP Stockage sur le projet AMARENCO de centrale de stockage d'énergie à Marlenheim

Services/acteurs présents :

- AMARENCO :
Monsieur Benjamin FOULARD ;
- SEPALE :
Madame Emeline PASQUET ;
- Mairie de Marlenheim :
Monsieur Daniel FISCHER
- Collectivité Européenne d'Alsace/ Direction des Routes, des Infrastructures et des Mobilités/
direction des routes) :
Monsieur Jordan SCHMITZ ;
- SIS du Bas-Rhin :
Lieutenant HOHL ROEDELSPERGER ;
- Chambre d'Agriculture d'Alsace :
Monsieur Alexandre TREIBER ;
- DDT/ Direction :
Monsieur Ludovic PAUL ;
- DDT/ SUA/ pôle planification :
Messieurs Pierre FEHRNBACH et Jérôme BOUCTOT ;
- DDT/SUA :
Monsieur Pascal FROMEYER
- DDT/SUA/ADS:
Monsieur Guillaume DUROUSSEAU
Madame Isabelle COLAS
Madame Marilyne MUNSTER
- DDT/ Ateliers des Territoires :
Madame Corine ACKERMANN ;
- DDT/ SER / PEE:
Monsieur Tom COMBAL ;
- DDT/ SA :
Monsieur Maxime GAL

Services/ acteurs excusés :

- Communauté de Communes de la Mossig et du vignoble : Monsieur Daniel ACKER ;
- Sous Préfecture de Molsheim
- DREAL/ UD 67 : Madame Anita BOTZ : avis transmis ;
- DREAL/ SEBP/ PEEN : Madame Chloé DESCAMPS : avis transmis ;
- ABF/ UDAP67 : Monsieur Jean-François : avis transmis ;
- Architecte et Paysagiste Conseils de la DDT : Mesdames Anouk DEBARRE et Muriel PAGES : avis transmis.

Présentation du Comité d'accompagnement des projets

Le CAP est une organisation qui vise à faciliter l'instruction de projets complexes relevant de la compétence d'autorisation du droit des sols du préfet (centrales solaires, méthaniseurs, projets complexes de l'État ou d'institutions étrangères/européennes).

Il s'agit de réunir le plus en amont possible le pétitionnaire et les services instructeurs et contributeurs à la décision d'autorisation du droit des sols (ADS) afin d'avoir un premier échange sur le projet.

Un compte-rendu est in fine adressé au pétitionnaire. Il ne constitue pas l'avis des services instructeurs/contributeurs à la décision ADS et n'est pas opposable.

Il permet :

- au pétitionnaire d'avoir des premiers éléments d'évolution de son projet ;
- aux services d'avoir une lecture transversale de ce type de projets jusqu'à la décision finale en ADS ou dans le cadre d'autres procédures parallèles (loi sur l'eau, ICPE, dérogation pour destruction d'habitat d'espèce protégée, etc).

L'élaboration des décisions et des éventuelles prescriptions s'en retrouve facilitée.

Présentation du projet par AMARENCO:

(présentation du projet sur le diaporama ci joint)

Présentation de l'entreprise :

AMARENCO est une entreprise française, créée dans la région Occitanie qui compte 230 collaborateurs implantés essentiellement en Europe.

AMARENCO maîtrise l'ensemble des aspects relatifs aux centrales solaires au sol, à l'agrivoltaïsme et au stockage d'électricité sur batteries : la conception, le financement et l'exploitation du site. Sur l'aspect développement de projet EnR, AMARENCO a un partenariat avec l'entreprise SEPALE, implantée sur deux sites, Béziers et Lyon.

Le premier projet de stockage d'électricité d'AMARENCO est celui du projet CLAUDIA, localisé en Gironde, avec une puissance de 105 MW, une énergie stockée de 98 MWh, sur une emprise au sol de 2,5 ha. Ce site est en activité depuis janvier 2024.

Les intérêts du stockage évoqués par le porteur de projet sont les suivants :

- le stockage offre de l'énergie décarbonée lors des pics de consommation, en lieu et place du charbon, du gaz et du fioul ; En effet, le stockage génère 70 g de CO₂/ KWh, contre 490 g de CO₂/ KWh pour le gaz et 820 g de CO₂/ KWh pour le charbon ;
- le stockage permet une intégration des intermittences de la production EnR, en stabilisant le réseau électrique ;
- le stockage évite le renforcement du réseau RTE conçu dans les années 60 avec des pôles de production centralisés. L'objectif affiché pour RTE est d'atteindre une capacité de stockage de 6 GW à l'horizon 2030, sur environ 120 ha. A ce jour, la France a une capacité de stockage de 1 GW ;
- le stockage participe à la stabilisation des prix de l'électricité et réduit les importations ;
- le stockage se déploie rapidement : 4 ans suffisent entre le développement et la mise en service, avec une implantation proche des postes RTE, avec une faible consommation de surface (2 ha pour un projet de 100MW) ;
- le stockage permet une réversibilité des surfaces impactées par le projet de stockage car il ne nécessite pas de fondations profondes, et permet donc une remise en état du site après 15, 20 ou 30 ans.

Ce projet de stockage répond aux besoins du territoire et aux objectifs de stratégies du PETR, du Plan Climat Energie Territorial de Bruche Mossig, du SCOT Bruche Mossig et du SRADDET Grand Est : un besoin croissant en énergie pour les ménages, une diversification du bouquet énergétique et une réduction de la consommation d'énergies fossiles.

Description du projet et du site :

C'est un projet de stockage d'électricité sur batteries, situé à 20 km de Strasbourg, à Marlenheim. Les références cadastrales du projet sont : section 37 parcelles 2, 3 et 4, avec une emprise au sol de moins de 2 ha. Le coût de l'investissement est de 70 M €.

Le choix de ce site a été déterminé en prenant en compte plusieurs aspects :

- un emplacement éloigné des enjeux environnementaux et des zones urbanisées ;
- un emplacement en dehors des servitudes et des secteurs à risques (inondation notamment) et à proximité d'un poste RTE qui présente des capacités suffisantes d'absorption de cette quantité d'électricité. Dans le Bas-Rhin, 2 postes RTE présentent cette caractéristique, Marlenheim et Stotzheim. Sur le ban communal de cette commune, un projet de stockage de batterie d'un concurrent est en projet ;
- l'adhésion de la commune d'implantation ;
- la recherche d'une cohérence paysagère, avec une installation près du poste source ;
- un impact limité sur les espaces agricoles (emplacement d'une jachère de plus de 6 ans).

Volet raccordement :

- il y aura un raccordement direct au réseau RTE en 225 kV.

Volet technologique :

- la puissance dégagée par le projet sera de 110 MW ;
- l'énergie stockée sera de 220 MW h (2 heures) ;
- la durée d'exploitation du projet de stockage sera de 30 ans, avec un remplacement des batteries au bout de 17 ans. A l'expiration du bail emphytéotique d'une durée de 30 ans, il sera procédé au démantèlement de la structure, en concertation avec le propriétaire de la parcelle. Grâce aux évolutions technologiques, l'emprise au sol actuelle (de 1,7 sur les 4,2 ha de parcelles sécurisées) sera réduite.

Études en cours, volet risque :

- une étude de danger est en cours (lancée en avril 2024). Elle vise à édicter des règles de conception pour réduire au maximum le risque incendie. La rubrique ICPE 2925-2 est actuellement en cours d'actualisation et sera finalisée pour fin d'année 2024. La technologie évoluant, on assiste à une migration des batteries ION vers des batteries LFP, qui ont une durée de vie plus longue et une meilleure résistance au risque incendie. AMARENCO prendra en compte ces futures recommandations qui s'inspirent des normes américaines. En effet, les projets de stockage sont implantés aux États-Unis depuis quelque temps déjà. A titre d'exemple, le projet comportera à terme deux entrées sur site et non une seule comme présentée en séance.

Études en cours, volet paysager :

- une étude paysagère sera ajoutée au dossier. Dans le cadre de son programme ECHO, AMNARENCO allouera une enveloppe de 220 000 € à la réalisation d'un projet de régénération écologique permettant de réduire l'impact paysager : prévisions de plantations d'arbres, de haies et de forêts en périphérie du site via l'établissement d'un corridor écologique entre les boisements Nord et Sud ;
- le dispositif de stockage sera, par ailleurs, modulable afin de garantir la meilleure intégration possible.

Il est fort probable qu'une étude hydraulique soit réalisée.

Enjeux environnementaux/ paysagers relevés par le pétitionnaire :

Ce projet est situé à :

- 3,5 km d'une ZNIEFF de type I (les collines calcaires de Nordheim) ;
- à 2,5 km d'une ZNIEFF de type II (milieux aquatiques à grand Hamster et à crapaud vert, au Nord de la Bruche) ;
- à 2,1 km d'une ZNIEFF de type II (les collines du Piémont vosgien) ;
- à 3,5 km d'une ZNIEFF de type I (carrières royales du Silberberg à Wolxheim et Dahlenheim).

Une étude d'inventaire de la faune et de la flore a débuté. Les premiers résultats de l'étude environnementale mettent en l'avant l'absence de zone humide sur critères floristiques et pédologiques, et l'absence de flore et faune remarquable.

Le projet évitera d'impacter la haie située dans le fossé coté Ouest du site.

Enjeux agricoles relevés par le pétitionnaire :

L'implantation du projet se fera sur une parcelle de terres agricoles en jachère depuis plus de 6 ans.

Calendrier :

- avril 2023 : échanges avec la mairie, le propriétaire de la parcelle, la DDT ;
- printemps 2024 : études techniques et environnementales ;
- hiver 2024-2025 : dépôt de la demande au cas par cas ;
- printemps 2025 : dépôt du PC ;
- automne 2026 : début des travaux, raccordement ;
- automne 2027 : mise en service.

Tour de table des acteurs :

Mairie de Marlenheim :

Monsieur le maire évoque la rencontre avec le porteur de projet en avril 2023, dans un contexte de crise énergétique. Ce projet s'inscrit dans les objectifs du PETR dont monsieur le maire assure la vice présidence, et ira s'intégrer dans le dispositif d'énergies vertes déjà existant, à côté d'un méthaniseur en fonctionnement.

Monsieur le maire accueille favorablement ce projet allant dans le sens de la transition énergétique, en précisant qu'il n'y aura aucun gain pour la commune, et en ayant à cœur la prise en compte des enjeux paysagers.

Il s'interroge d'une part sur l'intérêt affiché par d'autres entreprises de stockage d'énergie pour des parcelles agricoles du territoire communal, et d'autre part de l'impact de ce projet en matière de consommation foncière au regard de la loi zéro artificialisation nette (ZAN).

Le retour d'Amarenco sur ces deux points :

1^{er} point : Il existe une grosse concurrence sur ce poste RTE, car il n'en existe que deux de cette capacité dans le département. RTE a une règle de file d'attente : le premier porteur de projet arrivé est retenu pendant une certaine durée, et les autres porteurs de projet intéressés se placent dans la file d'attente, pour sécuriser le foncier. Si le premier projet est développé, les autres projets ne peuvent plus l'être. Au vu des capacités restantes sur ce poste, la probabilité de voir s'implanter un deuxième gros projet de stockage à Marlenheim est réduite.

2^{ème} point : Le stockage n'est pas intégré dans les exemptions du ZAN à ce jour. AMARENCO fait partie d'un groupe de travail en lien avec la DGALN et travaille à l'exclusion de l'activité de stockage d'énergie de la consommation foncière au titre du ZAN. A ce jour, sont exemptés du décompte ZAN les projets éoliens, les centrales solaires au sol et les carrières en exploitation. Le stockage pourrait bénéficier de cette même disposition. Il est précisé l'aspect réversible des projets de stockage, à 50 cm dans le sol, posés sur des longrines. Les Projets d'intérêt nationaux et régionaux ont été retirés des enveloppes locales. Ils représentent 12 500 ha.

Le retour de la DDT :

Ce projet n'a pas été retenu dans le cadre des projets d'envergure nationale ou européenne (PENE). La liste a été arrêtée et ne sera plus modifiée. Par contre, la liste des projets d'intérêts régionaux n'est pas arrêtée, ce projet peut être signalé à la Région Grand Est. Il conviendrait, au regard de l'enjeu du projet qui dépasse le rayonnement communal, que la consommation foncière qui en découle puisse être partagée par toutes les communes du PETR.

Le ZAN ne s'applique à l'échelon communal qu'en l'absence de mutualisation à l'échelle régionale et inter-communale. Il est souligné la faible emprise au sol de ce projet, moins de 2 ha, soit un impact sur la consommation foncière réduit.

Le retour d'Amarenco sur ce point :

Actuellement la durée de vie des batteries est de 15 à 18 ans. A l'expiration du bail emphytéotique de 30 ans, il y aura un démantèlement des structures.

DDT/ SUA/ enjeu planification :

Le PLU de Marlenheim permet la construction de ce projet dans le zonage projeté.

DREAL/ UD 67/ enjeu risques technologiques (avis écrit, lu en séance) :

« Le projet AMARENCO à Marlenheim semble similaire à celui de la société HARMONY-SCHERNETZ-BESS à Stotzheim (CAP le vendredi 15 décembre 2023).

Le projet sera soumis à la rubrique ICPE 2925-2 "Ateliers de charge d'accumulateurs électriques" sous le régime déclaratif ICPE.

Le porteur de projet devra effectuer les démarches nécessaires pour la déclaration ICPE, en ligne, via le téléservice : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920> ».

DREAL/ SEBP/ PEEN/volet biodiversité (avis écrit, lu en séance) :

« La justification de l'implantation du projet par rapport aux enjeux environnementaux ne doit pas porter uniquement sur le fait que le projet s'implante sur une jachère.

Une attention particulière devra être portée sur la possibilité que le site, une jachère de plus de 6 ans, donc une surface non productive, soit une zone attractive pour la biodiversité, isolée au milieu de cultures. »

UDAP67/ enjeux patrimoniaux: avis écrit, lu en séance

« Ce site n'est pas couvert par un périmètre de protection des monuments historiques. Je n'aurai pas d'observation particulière sur ces installations si ce n'est la teinte des conteneurs qui devrait être choisie pour la meilleure insertion dans le grand paysage, c'est-à-dire des conteneurs de teinte vert sombre par exemple.

*En revanche, j'attire votre attention sur le fait que la zone est repérée par le **service régional de l'archéologie** au titre de Zone de présomption de prescriptions archéologiques. Je vous invite à vous rapprocher du Service Régional de l'Archéologie qui pourra réclamer des fouilles préventives avant travaux notamment en cas de fondations profondes. »*

DDT/ SA/ enjeux agricoles :

Le projet est envisagé sur une parcelle de terres agricoles déclarées au titre des aides surfaces au titre de la Politique Agricole commune. C'est une petite surface qui représente tout de même entre 5 et 7 % de la surface agricole utile de l'exploitant. La jachère est un élément constitutif de la BCAE 8 et peut être nécessaire pour l'octroi de l'éco-régime. Contrairement à une friche agricole, une jachère est entretenue et présente des intérêts écologiques non négligeables.

Dans le cadre de sa doctrine validée en février 2024, la CDPENAF souhaite se saisir de cette demande d'autorisation d'urbanisme. La saisine est à la charge du service instructeur (la DDT au titre de l'autorisation d'urbanisme).

Le retour d'Amarenco sur ce point :

C'est une parcelle en jachère qui est excentrée du siège de l'exploitation agricole et des autres parcelles composant l'exploitation.

Chambre d'Agriculture d'Alsace (CAA)/ enjeu agricole :

L'enjeu énergétique est relativement nouveau. Il est nécessaire mais il est primordial de se questionner sur l'implantation de ces projets dans des zones agricoles. Il faut être vigilant sur la consommation de foncier agricole pour des équipements publics, même ceux de moins de 2 ha. Il existe une crainte et un questionnement fort au sein de la profession agricole sur la multiplication de ces projets en zone agricole.

La position de la CAA est celle d'un examen au cas par cas de ce type de projet. Il n'y a pas d'accord de principe posé par la CAA sur la compatibilité des projets Enr de petites surfaces dans des zonages agricoles.

La DDT/ Direction :

Il est rappelé que des objectifs de capacité de stockage ont été définis, dont les modalités de mise en œuvre restent à définir.

Le retour d'Amarenco :

Il est nécessaire de prendre en compte les facteurs techniques, RTE et ses capacités d'accueil. En pratique, les activités de stockage s'implantent dans les régions ensoleillées qui ont un fort développement de centrales solaires.

Amarenco et les autres acteurs du stockage sont favorables à une réglementation relative à cette activité. Amarenco comprend les craintes de la CAA. L'éloignement des zones à enjeux environnementaux, humains, fait que ce projet s'implante en zone agricole, à proximité d'un poste RTE. En s'éloignant de plus d'un km de ce poste, il serait nécessaire de réaliser une ligne électrique souterraine. La présence d'une servitude de passage d'un gazoduc plus au Sud ne permet pas de déplacer cette installation de stockage.

DDT/ Atelier des territoires :

Un point sur les nuisances, le bruit émis par ce site de stockage est demandé.

Le retour d'Amarenco sur ce point :

Les transformateurs et le système de refroidissement génèrent du bruit, mais moins que le poste RTE. Une implantation proche du poste RTE permettra de masquer le bruit.

DDT/ Atelier des territoires :

l'étude de danger constitutive de l'étude au cas par cas pourra aborder le volet du bruit.

DDT/ SER/ enjeux environnementaux/ loi sur l'eau :

La question du portage de la procédure d'évaluation environnementale (EE), si celle-ci devait intervenir, est posée. L'activité de stockage étant soumise à déclaration au titre des ICPE, l'EE serait alors portée au titre de la loi sur l'eau (IOTA).

Les résultats de l'étude de caractérisation des zones humides sont à transmettre au chef de la police de l'eau, tom.combal@bas-rhin.gouv.fr, pour validation préalable avant le dépôt du dossier loi sur l'eau.

DDT/ SUA/ planification :

Il est signalé que le projet de stockage est situé sur un point d'entrée du bassin versant d'un cours d'eau, avec un risque de coulées boueuses.

Le retour d'Amarenco sur ce point :

Ce point sera pris en compte dans le dossier loi sur l'eau.

CEA/ enjeux de sécurité routière/ gestion routière :

La question de l'identification du chemin d'accès au site est questionnée, depuis la RD 1004.

Le retour d'Amarenco sur ce point :

L'accès se fera par la contre-allée qui longe toute la RD, puis qui mène au site du projet via le chemin agricole.

CEA/ enjeux de sécurité routière/ gestion routière :

Pour accéder au site de stockage, il est souhaitable de passer par le sens giratoire. Une question relative au trafic généré est évoquée.

Le retour d'Amarenco sur ce point :

Il n'y aura quasiment pas de trafic, la maintenance sera épisodique, le site sera sous contrôle automatique à distance 24 h/24.

SIS/ enjeux prescriptions générales/ risques incendies :

L'ensemble de l'installation est conçu en matière de sécurité incendie selon les préconisations du guide réalisé par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) ;

Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter aux intervenants des services de secours tout risque de choc électrique au contact d'un conducteur actif de courant continu sous tension. Cet objectif peut être atteint par la mise en place d'un arrêt d'urgence positionné au plus près des batteries. Il sera piloté depuis une commande regroupée avec la mise hors-tension. Un dispositif de coupure générale simultanée de l'ensemble des batteries devrait positionnée de façon visible à proximité du dispositif de mise hors tension du bâtiment et identifié par un panneau inaltérable

Sur l'aspect défense extérieure contre l'incendie (DECI), il sera nécessaire de disposer d'un débit d'eau suffisant : de 60 m³/h pendant deux heures, correspondant à un volume total d'eau de 120 m³ calculé conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie arrêté par le préfet le 15 février 2017 (RDDECI). La réserve d'eau devra être placée entre 10 et 150 mètres des bâtiments à défendre en utilisant des voies praticables. Ces moyens de défense incendie permettront d'éteindre un feu trouvant son origine à l'extérieur du site.

Sur l'aspect accessibilité, il sera nécessaire d'avoir deux accès au site de stockage, ainsi qu'une rocade de 3 à 4 m de large, séparant le site de batteries en deux.

Un avis technique circonstancié du SIS figure en annexe.

Le retour d'Amarenco sur ce point :

Un îlotage sera créé, l'implantation modulaire limitera les risques. Le modèle mis en œuvre sur le site de stockage de Claudia, en Gironde, sera reproduit dans le Bas-Rhin.

DDT/ SUA/ droit des sols/ enjeu urbanisme :

La délivrance du PC de ce projet EnR est de compétence Préfet. L'instruction du PC sera donc réalisée au sein du service urbanisme de la DDT, service qui pilotera et accompagnera la demande de PC, de la complétude à la délivrance de ce dernier. Il est nécessaire que le porteur de projet communique au service instructeur les avis recueillis en amont du dépôt de la demande et les modifications éventuelles du projet en cours d'instruction.

Le dépôt du PC pourra être réalisé par voie électronique auprès du guichet numérique de la mairie de Marlenheim. Il est recommandé de fournir un exemplaire du dossier papier si les plans sont en format supérieur au A3.

Une sensibilisation sur la qualité des pièces et la complétude du dossier est mise en avant. Il convient notamment de matérialiser, sur le plan de masse, la végétation (existante, supprimée ou ajoutée) et toutes les mesures d'insertion paysagère. S'agissant des locaux techniques, il est nécessaire de fournir les plans de façades ainsi que la représentation graphique de leur aspect dans leur environnement.

DDT/SUA/ architecte Conseil de la DDT : avis transmis le 04/07/2024

En substance : *proposition de modifier le choix de l'implantation car il n'évite pas un impact paysager majeur auquel s'ajoute probablement celui de zones humides. Retenir un emplacement derrière le poste RTE si cela est compatible avec les lignes HT, ou latéral avec un compactage du projet à l'emprise du site.*

Dans tous les cas, il est recommandé une compensation arborée à grande échelle pour ce projet : renforcement des ripisylves, des bosquets, plantation le long de la route départementale.

DDT/SUA/paysagiste Conseil de la DDT : avis transmis le 28/06/2024

En substance : *impact visuel important sur un axe (la RD 1004) qui a vocation à devenir de plus en plus fréquenté depuis un couloir en site propre dédié au BHNSP.*

Proposition de :

- réduire l'impact en densifiant les unités de stockage (un espace moindre entre les unités) ;*
- d'éviter (proposition d'installer les unités de stockage à l'intérieur du poste RTE, dans les vides prairiaux, ou au site de l'enclos RTE, ou à l'ouest ;*
- de compenser la ripisylve interrompue par un défrichage lors de l'implantation du méthaniseur, accompagner par des haies bocagères les limites des îlots , création d'une voie royale par la plantation d'arbres tiges majeurs de part et d'autre de la voie en crête.*

Conclusion :

Le projet semble réalisable, sans blocage particulier relevé en CAP, sous réserve de l'analyse de l'étude environnementale finalisée (à transmettre au service compétent, dont l'étude de caractérisation des zones humides).

Ce projet sera examiné en CDPENAF, un argumentaire étoffé sur le choix final retenu de la parcelle sera primordial.

Des attentes fortes sur l'aspect insertion paysagère sont également exprimées. Une procédure d'autorisation d'urbanisme et une procédure de déclaration ICPE seront à mener, ainsi que peut-être, une procédure au titre de la loi sur l'eau.